

Ukázka dokumentace stroje

Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad)

Podavač dílů, manipulátor s vakuem, hydraulický lis se značením a výstupní dopravník;
dvouruční spouštění, světelná závora, dva kryty.

29 zařízení · 44 signálů I/O · vygenerováno 3. 10. 2026

STAV SCHVÁLENÍ: 40 Z 73 POLOŽEK SCHVÁLENO, 3 ZMĚNĚNO PO SCHVÁLENÍ. OSTATNÍ NESOU NESCHVÁLENO.

Ukázka. Schvalující osoba je smyšlená. Vygenerováno v PLCdesk ze vzorového projektu, bez ručních úprav.

01 Přehled

obsah dokumentace a checklist chybějících dokumentů

02 Schválení

schválení položek návrhu: stav, kdo, kdy, poznámka

03 FDS

funkční specifikace

04 I/O list

kompletní I/O list

05 Svorkovnice

svorkovnice pro projektanta elektro

06 Blokové schéma

00_blokove_schema.svg

07 Zapojení vstupního modulu DI1

01_DI1_X1.svg

08 Schéma bezpečnostního okruhu

00_bezpecnostni_okruh.svg

09 Alarmy

seznam alarmů s reakcemi a kvitací

10 FAT

testovací protokol (loop check, funkční testy, sekvence)

11 Návod

kostra návodu k obsluze

12 Bezpečnost

bezpečnostní funkce: nebezpečí, PLr, architektura, výpočet PL, zapojení (SRS)

13 Bezpečnostní program

safety_00_CEGA_NA_SCHVALENI.md

14 Oživení

plán a protokol oživení po fázích

15 Program pro Siemens (výřez)

siemens_Gen_Main.scl

Přehled dokumentace projektu

ZMĚNĚNO PO SCHVÁLENÍ — obsah se po schválení změnil: Automatická sekvence, Takt a hlídací časy, Výsledek ověření simulací. Schválení neplatí — je potřeba schválit znovu (viz 11_schvaleni.md).

Projekt: Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad) · generováno 3. 10. 2026 nástrojem PLCdesk

Obsah

- 00_prehled_dokumentace.md — obsah dokumentace a checklist chybějících dokumentů
- 01_funkcni_specifikace_FDS.md — funkční specifikace
- 02_io_list.csv — kompletní I/O list
- 03_svorkovnice.csv — svorkovnice pro projektanta elektro
- 04_seznam_alarmu.csv — seznam alarmů s reakcemi a kvitací
- 05_testovací_protokol_FAT.md — testovací protokol (loop check, funkční testy, sekvence)
- 06_navod_k_obsleze.md — kostra návodu k obsluze
- 07_softwarova_dokumentace.md — struktura a konvence programu
- 08_overeni_simulaci.md — ověření sekvence simulací procesu (běžný cyklus, poruchy, E-stop)
- 09_kusovnik.md — kusovník komponent se značkami a dodavateli
- 09_kusovnik.csv — kusovník pro Excel / poptávku
- 11_schvaleni.md — schválení položek návrhu: stav, kdo, kdy, poznámka
- 12_protokol_ozivovani.md — plán a protokol oživení po fázích
- 12_protokol_ozivovani.csv — protokol oživení k tisku a vyplnění
- schémata — blokové schéma, funkční a časový diagram cyklu, elektrické zapojení I/O (SVG náhled + DXF pro CAD)
- zdrojové soubory programu pro každou zvolenou platformu včetně postupu importu (README)

Dokumenty, které sada NEOBSAHUJE a běžný projekt je vyžaduje (doplnit ručně)

- URS / FRS (požadavky zákazníka a funkční požadavky)
- Posouzení rizik a validace bezpečnostních funkcí (ISO 13849 / IEC 62061)
- Kusovník (BOM) a výkresy rozvaděče, as-built elektrodokumentace
- Síťová topologie a IP plán, specifikace HMI/SCADA
- SAT protokol, IQ/OQ (dle odvětví), zálohy programů, prohlášení o shodě (CE)

Vygenerované dokumenty jsou výchozí návrh k revizi — před předáním zákazníkovi je zkontroluj a doplň.

Schválení projektu

ZMĚNĚNO PO SCHVÁLENÍ — obsah se po schválení změnil: Automatická sekvence, Takt a hlídací časy, Výsledek ověření simulací. Schválení neplatí — je potřeba schválit znovu (viz 11_schvaleni.md).

Projekt: Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad)

PLCdesk navrhuje, odpovědná osoba schvaluje. Každá položka se schvaluje jménem, datem a poznámkou a schválení platí pro obsah v okamžiku schválení (otisk). Když se obsah položky změní, stav se změní na „změněno po schválení“ a položku je potřeba schválit znovu. Nic se neschvaluje automaticky.

Stav: 40 schváleno · 3 změněno po schválení · 0 zamítnuto · 30 čeká — celkem 73 položek

Povinné položky bez platného schválení (17)

- Automatická sekvence — změněno po schválení
- Takt a hlídací časy — změněno po schválení
- Výsledek ověření simulací — změněno po schválení
- Plán oživení — neschváleno
- SF5 — Světelná závora (AOPD) – ochrana nebezpečného místa (prst/ruka) — S4 — neschváleno
- SF5 — architektura, komponenty a výpočet PL — neschváleno
- SF6 — Dvouruční ovládání — S5, S6 — neschváleno
- SF6 — architektura, komponenty a výpočet PL — neschváleno
- SF7 — Ochrana proti neočekávanému rozběhu (odpojení a vybití energie, LOTO, blokování startu) — neschváleno
- SF7 — architektura, komponenty a výpočet PL — neschváleno
- SF8 — Bezpečné odvzdušnění pneumatiky (SDE) a blokování pneumatických pohybů (SSC) — neschváleno
- SF8 — architektura, komponenty a výpočet PL — neschváleno
- SF9 — Bezpečné zastavení / odpojení hydrauliky (redundantní ventily se sledováním polohy) — neschváleno
- SF9 — architektura, komponenty a výpočet PL — neschváleno
- SF10 — Omezení tlaku (pojistný ventil) a hlídání tlaku — neschváleno
- SF10 — architektura, komponenty a výpočet PL — neschváleno
- Bezpečnostní program (Siemens F-program) — neschváleno

1. Návrh zařízení a I/O

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Zařízení M1 (Vstupní pásový dopravník)	Motor / čerpadlo; zpětné hlášení běhu, vstup poruchy	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	63686682
Zařízení M2 (Výstupní pásový dopravník)	Motor / čerpadlo; zpětné hlášení běhu, vstup poruchy	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	c315b201
Zařízení M3 (Vibrační podavač dílů)	Motor / čerpadlo	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	b5b471e5
Zařízení M4 (Čerpadlo hydraulického agregátu)	Motor / čerpadlo; zpětné hlášení běhu, vstup poruchy	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	81750244
Zařízení Y1 (Lisovací válec)	Ventil / válec; koncák otevřeno, koncák zavřeno	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	0cf8d122
Zařízení Y2 (Upínací válec levý)	Ventil / válec; koncák otevřeno, koncák zavřeno	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	839a40e6
Zařízení Y3 (Upínací válec pravý)	Ventil / válec; koncák otevřeno, koncák zavřeno	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	e7d936dd
Zařízení Y4 (Manipulátor — přesuv do lisu)	Ventil / válec; koncák otevřeno, koncák zavřeno	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	e90dffdd
Zařízení Y5 (Vakuová přísavka manipulátoru)	Ventil / válec; koncák otevřeno	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	4e82c216
Zařízení Y6 (Značící jednotka (razící válec))	Ventil / válec	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	c47cd2f1
Zařízení B1 (Tlak hydrauliky)	Analogový vstup; rozsah 0–250 bar; bez mezí	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	5897a531
Zařízení B2 (Teplota oleje)	Analogový vstup; rozsah 0–100 °C; bez mezí	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	bdc9286a

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Zařízení B3 (Lisovací síla (tenzometr))	Analogový vstup; rozsah 0–400 kN; bez mezí	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	7677bf4d
Zařízení B4 (Poloha lisu (lineární snímač))	Analogový vstup; rozsah 0–500 mm; bez mezí	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	87b26a00
Zařízení B5 (Průtok chlazení)	Analogový vstup; rozsah 0–60 l/min; bez mezí	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	9ef05399
Zařízení U1 (Proporcionální ventil tlaku)	Analogový výstup; rozsah 0–100 %; bez žádané hodnoty	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	f87db4eb
Zařízení U2 (Žádaná rychlost dopravníku M2)	Analogový výstup; rozsah 0–100 %; bez žádané hodnoty	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	f1d0197e
Zařízení S1 (Nouzové zastavení (NC))	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	d45b7db6
Zařízení S2 (Kryt levý zavřen (NC))	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	cc8b58b6
Zařízení S3 (Kryt pravý zavřen (NC))	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	c3f02fb6
Zařízení S4 (Světelná závora volná)	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	ffb84ab7
Zařízení S5 (Dvouruční spouštění — tlačítko A)	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	f7db21b7
Zařízení S6 (Dvouruční spouštění — tlačítko B)	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	ef31fcb7
Zařízení S7 (Díl v pozici pod manipulátorem)	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	e5bbd3b7
Zařízení S8 (Zásobník dílů prázdný)	Digitální vstup (snímač)	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	98a05eb6
Zařízení H1 (Maják zelená — chod)	Digitální výstup (signálka...); bez vazby na stav stroje	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	3fb554cf
Zařízení H2 (Maják červená — porucha)	Digitální výstup (signálka...); bez vazby na stav stroje	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	98dd592e
Zařízení H3 (Houkačka — start cyklu)	Digitální výstup (signálka...); bez vazby na stav stroje	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	93ecf15b
Zařízení H4 (Elektromagnetický zámek krytů)	Digitální výstup (signálka...); bez vazby na stav stroje	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	adcce9be
Tabulka I/O	44 signálů (DI 23, DO 14, AI 5, AO 2): tagy, adresy, rozpinací kontakty	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	9c958f35

2. Program

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Automatická sekvence	18 kroků: pořadí, akce, přechody a jejich časy; režimy AUTO / ručně	ano	změněno po schválení	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	18896531
E-stop a blokování (signály standardního programu)	E-stop: S1; blokování: S2, S3, S4. Vstupy centrálního uvolnění standardního programu — bezpečnostní funkce sem nepatří.	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	be354364
Takt a hlídací časy	takt nezadán; 13 hlídacích časů kroků; timeouty bloků: motor 3 s, ventil 5 s	ano	změněno po schválení	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	98921616

3. Ověření simulací

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Výsledek ověření simulací	bez chyb; 14 upozornění; cyklus 23.31 s; matice stavů 159/159	ano	změněno po schválení	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	3607ca57

4. Bezpečnost

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Nebezpečí a přiřazení bezpečnostních funkcí	8 nebezpečí, 10 navržených funkcí (0 vyřazeno); identifikace nebezpečí a volba opatření (ISO 12100) — aplikace nerozhoduje, že je riziko přijatelné.	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	fe952649

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
SF1 — Nouzové zastavení (E-stop) — S1	PLr d (S2/F1/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S1	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	1c5f9dcd
SF1 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 3, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL d $\geq$ PLr d; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	abc06db9
SF2 — Blokování pohyblivého ochranného krytu (bez jistění) — S2	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S2	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	4e942670
SF2 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e $\geq$ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	3543881c
SF3 — Blokování pohyblivého ochranného krytu (bez jistění) — S3	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S3	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	d2f8259e
SF3 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e $\geq$ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	0228eb9f
SF4 — Kryt se zámkem (jistění krytu) a uvolnění zámku po zastavení — S2, S3, H4	PLr d (S2/F1/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S2, S3, H4	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	2dd89587
SF4 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 3, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL d $\geq$ PLr d; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	schváleno	Jan Vzorový	02. 10. 2026 11:00	ukázka, smyšlená osoba	f7148cbb
SF5 — Světelná závora (AOPD) – ochrana nebezpečného místa (prst/ruka) — S4	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S4	ano	neschváleno				6aa132c4
SF5 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL — < PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 1 otevřených bodů	ano	neschváleno				ee791790
SF6 — Dvouruční ovládání — S5, S6	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S5, S6	ano	neschváleno				43b5eab9
SF6 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e $\geq$ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	neschváleno				bf9531ba
SF7 — Ochrana proti neočekávanému rozběhu (odpojení a vybití energie, LOTO, blokování startu)	PLr d (S2/F1/P2); kategorie zastavení 0; spouští: —	ano	neschváleno				b66a7592
SF7 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 3, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL d $\geq$ PLr d; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	neschváleno				f974015a
SF8 — Bezpečné odvodušení pneumatiky (SDE) a blokování pneumatických pohybů (SSC)	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: —	ano	neschváleno				dfcd5b3e
SF8 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e $\geq$ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	neschváleno				0ef2169e
SF9 — Bezpečné zastavení / odpojení hydrauliky (redundantní ventily se sledováním polohy)	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: —	ano	neschváleno				82d08b19
SF9 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e $\geq$ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	ano	neschváleno				9096aa93
SF10 — Omezení tlaku (pojistný ventil) a hlídání tlaku	bez PLr (mechanický princip); kategorie zastavení 0	ano	neschváleno				0719575c
SF10 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. B, 1 kanál(y), EDM ano; dosažené PL — < PLr —; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 2 otevřených bodů	ano	neschváleno				8c706fea
Bezpečnostní program (Siemens F-program)	bezpečnostní program / konfigurace pro SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; certifikované bloky pro 9 funkcí, výstupy KS, YS, YH; generuje se až po schválení funkcí	ano	neschváleno				451f6fbf

5. Oživení

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Plán oživení	221 kroků v 10 fázích: rozvaděč, smyčkový test každého I/O signálu, pohony, analogy, E-stop a blokování, ruční režim, sekvence, poruchové stavy, takt, bezpečnostní validace	ano	neschváleno				10040f25
Uzavření oživení	0 OK, 0 N/A, 0 NOK, 221 bez výsledku z 221 kroků	ne	neschváleno				97a7a8ce

6. Návrhy ladění

Položka	Co se schvaluje	Povinná	Stav	Kdo	Kdy	Poznámka	Otisk
Měření B1 (Tlak hydrauliky): doplnit meze 12.5 / 237.5 bar	Program na hodnotu nereaguje (žádný alarm ani podmínka). Návrh z rozsahu 0–250 bar: 5 % od okrajů — vadný snímač nebo přerušený vodič pak vyhlásí poruchu. Uprav podle technologie (provozní meze bývají užší).	ne	neschváleno				3cfc6d35
Měření B2 (Teplota oleje): doplnit meze 5 / 95 °C	Program na hodnotu nereaguje (žádný alarm ani podmínka). Návrh z rozsahu 0–100 °C: 5 % od okrajů — vadný snímač nebo přerušený vodič pak vyhlásí poruchu. Uprav podle technologie (provozní meze bývají užší).	ne	neschváleno				6a6ec3cc
Měření B3 (Lisovací síla (tenzometr)): doplnit meze 20 / 380 kN	Program na hodnotu nereaguje (žádný alarm ani podmínka). Návrh z rozsahu 0–400 kN: 5 % od okrajů — vadný snímač nebo přerušený vodič pak vyhlásí poruchu. Uprav podle technologie (provozní meze bývají užší).	ne	neschváleno				af227ca3
Měření B4 (Poloha lisu (lineární snímač)): doplnit meze 25 / 475 mm	Program na hodnotu nereaguje (žádný alarm ani podmínka). Návrh z rozsahu 0–500 mm: 5 % od okrajů — vadný snímač nebo přerušený vodič pak vyhlásí poruchu. Uprav podle technologie (provozní meze bývají užší).	ne	neschváleno				3d502019
Měření B5 (Průtok chlazení): doplnit meze 3 / 57 l/min	Program na hodnotu nereaguje (žádný alarm ani podmínka). Návrh z rozsahu 0–60 l/min: 5 % od okrajů — vadný snímač nebo přerušený vodič pak vyhlásí poruchu. Uprav podle technologie (provozní meze bývají užší).	ne	neschváleno				2521d0a7
Žádaná hodnota U1 (Proporcionální ventil tlaku) není zadána	Bez žádané hodnoty zůstává výstup na 0. Zadej konstantu, nebo zdroj (HMI, receptura, regulace) doplň ručně.	ne	neschváleno				71b93837
Žádaná hodnota U2 (Žádaná rychlost dopravníku M2) není zadána	Bez žádané hodnoty zůstává výstup na 0. Zadej konstantu, nebo zdroj (HMI, receptura, regulace) doplň ručně.	ne	neschváleno				1c71f950
Vstup S5 (Dvouruční spouštění — tlačítko A) program nečte	Rozhodni o jeho funkci: blokovací vstup (kryt, závora, tlak vzduchu — zařadit do blokování), podmínka kroku (čekat na vstup), nebo vlastní logika. Jinak ho z návrhu vyřaď.	ne	neschváleno				90f03584
Vstup S6 (Dvouruční spouštění — tlačítko B) program nečte	Rozhodni o jeho funkci: blokovací vstup (kryt, závora, tlak vzduchu — zařadit do blokování), podmínka kroku (čekat na vstup), nebo vlastní logika. Jinak ho z návrhu vyřaď.	ne	neschváleno				85555128
Vstup S7 (Díl v pozici pod manipulátorem) program nečte	Rozhodni o jeho funkci: blokovací vstup (kryt, závora, tlak vzduchu — zařadit do blokování), podmínka kroku (čekat na vstup), nebo vlastní logika. Jinak ho z návrhu vyřaď.	ne	neschváleno				96c9d9d1
Vstup S8 (Zásobník dílů prázdný) program nečte	Rozhodni o jeho funkci: blokovací vstup (kryt, závora, tlak vzduchu — zařadit do blokování), podmínka kroku (čekat na vstup), nebo vlastní logika. Jinak ho z návrhu vyřaď.	ne	neschváleno				4b15d43c
Výstup H1 (Maják zelená — chod) program neovládá	Výstup zůstává trvale FALSE. Navrhni vazbu na stav stroje (chod, porucha, připraveno, stop, zámek krytů, AUTO) nebo vlastní logiku.	ne	neschváleno				a81d920f
Výstup H2 (Maják červená — porucha) program neovládá	Výstup zůstává trvale FALSE. Navrhni vazbu na stav stroje (chod, porucha, připraveno, stop, zámek krytů, AUTO) nebo vlastní logiku.	ne	neschváleno				a7b1bc0b
Výstup H3 (Houkačka — start cyklu) program neovládá	Výstup zůstává trvale FALSE. Navrhni vazbu na stav stroje (chod, porucha, připraveno, stop, zámek krytů, AUTO) nebo vlastní logiku.	ne	neschváleno				f0d76cdd
Výstup H4 (Elektromagnetický zámek krytů) program neovládá	Výstup zůstává trvale FALSE. Navrhni vazbu na stav stroje (chod, porucha, připraveno, stop, zámek krytů, AUTO) nebo vlastní logiku.	ne	neschváleno				3495ee2b

Otisk = kontrolní součet obsahu položky (FNV-1a nad kanonickým JSON). Nezahrnuje popisy a komentáře — jejich úprava schválení nezneplatní.

Funkční specifikace (FDS)

ZMĚNĚNO PO SCHVÁLENÍ — obsah se po schválení změnil: Automatická sekvence, Takt a hlídací časy. Schválení neplatí — je potřeba schválit znovu (viz 11_schvaleni.md).

Projekt	Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad)
Datum	3. 10. 2026
Revize	0.1 — návrh (PLCdesk)

1. Popis stroje a účel

Podavač dílů, manipulátor s vakuem, hydraulický lis se značením a výstupní dopravník; dvouruční spouštění, světelná závora, dva kryty.

2. Cílové řídicí systémy

- Siemens SIMATIC — TIA Portal V17–V21, S7-1200 / S7-1500, jazyk SCL

3. Zařízení

Označení	Třída	Popis	Parametry
M1	Motor / čerpadlo	Vstupní pásový dopravník	zpětné hlášení běhu, vstup poruchy
M2	Motor / čerpadlo	Výstupní pásový dopravník	zpětné hlášení běhu, vstup poruchy
M3	Motor / čerpadlo	Vibrační podavač dílů	—
M4	Motor / čerpadlo	Čerpadlo hydraulického agregátu	zpětné hlášení běhu, vstup poruchy
Y1	Ventil / válec	Lisovací válec	koncák otevřeno, koncák zavřeno
Y2	Ventil / válec	Upínací válec levý	koncák otevřeno, koncák zavřeno
Y3	Ventil / válec	Upínací válec pravý	koncák otevřeno, koncák zavřeno
Y4	Ventil / válec	Manipulátor — přesuv do lisu	koncák otevřeno, koncák zavřeno
Y5	Ventil / válec	Vakuová přísavka manipulátoru	koncák otevřeno
Y6	Ventil / válec	Značící jednotka (razicí válec)	—
B1	Analogový vstup	Tlak hydrauliky	bar 0–250
B2	Analogový vstup	Teplota oleje	°C 0–100
B3	Analogový vstup	Lisovací síla (tenzometr)	kN 0–400
B4	Analogový vstup	Poloha lisu (lineární snímač)	mm 0–500
B5	Analogový vstup	Průtok chlazení	l/min 0–60
U1	Analogový výstup	Proporcionální ventil tlaku	% 0–100
U2	Analogový výstup	Žádaná rychlost dopravníku M2	% 0–100
S1	Digitální vstup (snímač)	Nouzové zastavení (NC)	—
S2	Digitální vstup (snímač)	Kryt levý zavřen (NC)	—
S3	Digitální vstup (snímač)	Kryt pravý zavřen (NC)	—
S4	Digitální vstup (snímač)	Světelná závora volná	—
S5	Digitální vstup (snímač)	Dvouruční spouštění — tlačítko A	—
S6	Digitální vstup (snímač)	Dvouruční spouštění — tlačítko B	—
S7	Digitální vstup (snímač)	Díl v pozici pod manipulátorem	—
S8	Digitální vstup (snímač)	Zásobník dílů prázdný	—
H1	Digitální výstup (signálka...)	Maják zelená — chod	—
H2	Digitální výstup (signálka...)	Maják červená — porucha	—
H3	Digitální výstup (signálka...)	Houkačka — start cyklu	—
H4	Digitální výstup (signálka...)	Elektromagnetický zámek krytů	—

4. I/O balance a moduly

DI: 23 · DO: 14 · AI: 5 · AO: 2 Navržené moduly: DI1 (svorkovnice X1, 16 kanálů), DI2 (svorkovnice X2, 7 kanálů), DO1 (svorkovnice X3, 14 kanálů), AI1 (svorkovnice X4, 5 kanálů), AO1 (svorkovnice X5, 2 kanálů)

5. Režimy a ovládání

- **RUČNĚ** (`modeAuto` = FALSE) — povely na jednotlivá zařízení z HMI: `manRun_<motor>` , `manOpen_<ventil>` (specifikace HMI: doplnit)
- **AUTO** (`modeAuto` = TRUE) — automatická sekvence dle kap. 6; start (`cmdAutoStart`) podmíněn centrálním uvolněním a stavem bez poruchy; ruční povely jsou v AUTO neúčinné
- **Kvitace** (`cmdAck`) — zruší poruchu stroje i poruchy bloků po odstranění příčiny
- **Centrální uvolnění** (`enable`) — S1 – Nouzové zastavení (NC) AND blokovací vstupy: S2 – Kryt levý zavřen (NC), S3 – Kryt pravý zavřen (NC), S4 – Světelná závora volná. FALSE kteréhokoli z nich zastaví stroj; bloky vypnou výstupy, sekvence se vrátí do kroku 0; po obnovení je nutný nový start

6. Automatická sekvence

1. M3 (Vibrační podavač dílů) — start · přechod: čas 4 s
2. M1 (Vstupní pásový dopravník) — start · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 3 s)
3. Y4 (Manipulátor — přesuv do lisu) — otevřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 5 s)
4. Y5 (Vakuová přísavka manipulátoru) — otevřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 2 s)
5. Y4 (Manipulátor — přesuv do lisu) — zavřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 5 s)
6. Y2 (Upínací válec levý) — otevřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 4 s)
7. Y3 (Upínací válec pravý) — otevřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 4 s)
8. M4 (Čerpadlo hydraulického agregátu) — start · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 3 s)
9. Y1 (Lisovací válec) — otevřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 8 s)
10. výdrž 5 s · přechod: čas 5 s
11. Y1 (Lisovací válec) — zavřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 8 s)
12. M4 (Čerpadlo hydraulického agregátu) — stop · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 3 s)
13. Y6 (Značící jednotka (razicí válec)) — otevřít · přechod: čas 1 s
14. Y6 (Značící jednotka (razicí válec)) — zavřít · přechod: čas 1 s
15. Y2 (Upínací válec levý) — zavřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 4 s)
16. Y3 (Upínací válec pravý) — zavřít · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 4 s)
17. Y5 (Vakuová přísavka manipulátoru) — zavřít · přechod: čas 1 s
18. M2 (Výstupní pásový dopravník) — start · přechod: zpětné hlášení (hlídací čas 3 s)

7. Chování při poruše

Každé typové zařízení hlídá zpětná hlášení s timeoutem a hlásí status: `16#0000` OK, `16#8001` blokováno (enable), `16#8002` porucha. Porucha bloku zastaví zařízení a drží do kvitace.

Porucha stroje (`machineFault`) vznikne poruchou kteréhokoli bloku nebo vypršením hlídacího času kroku sekvence (`faultStep` = krok). Sekvence se okamžitě vrátí do kroku 0 a vypne všechny své povely; ostatní zařízení tím zastaví také. Nový start je možný až po odstranění příčiny a kvitaci (`cmdAck`). Strategii (okamžité zastavení × dokončení kroku) posoudit dle technologie.

8. Bezpečnost

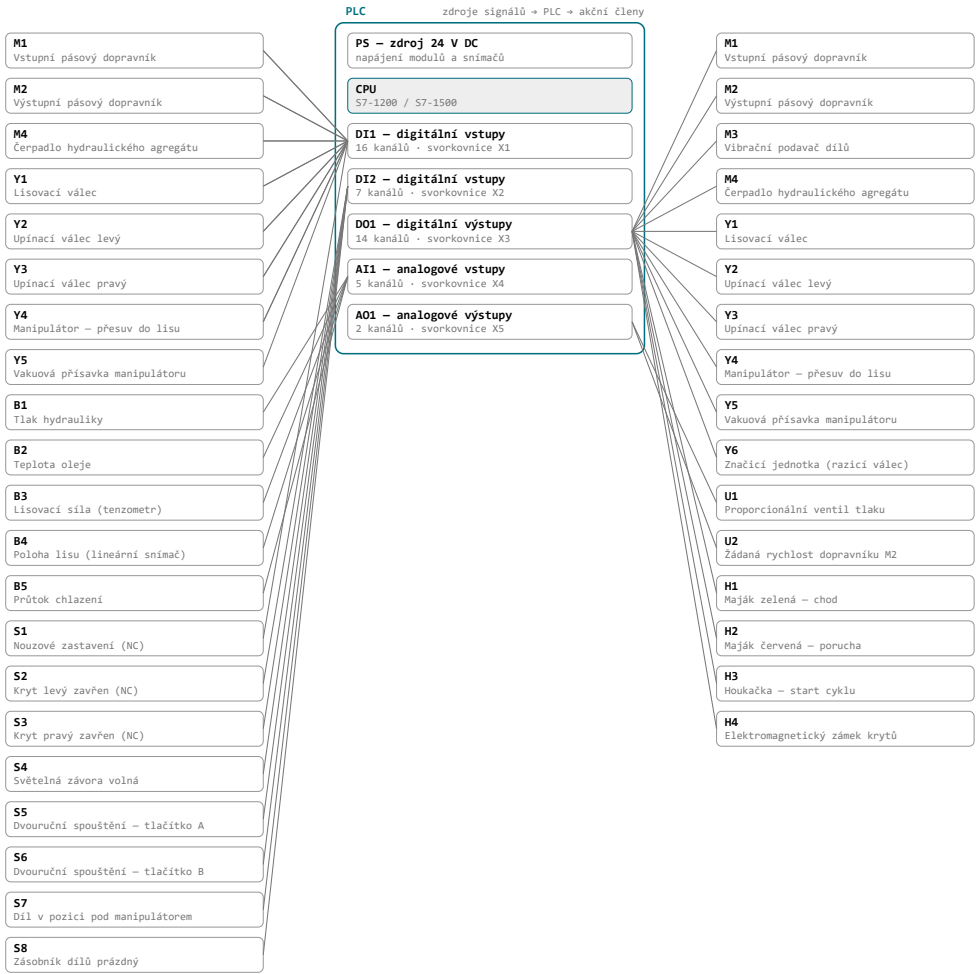
Bezpečnostní funkce (nouzové zastavení, kryty, dvouruční ovládání) realizuje certifikovaná bezpečnostní technika dle posouzení rizik (ISO 13849 / IEC 62061) — nejsou předmětem tohoto programu. Signály v PLC slouží pouze k blokování technologie a diagnostice.

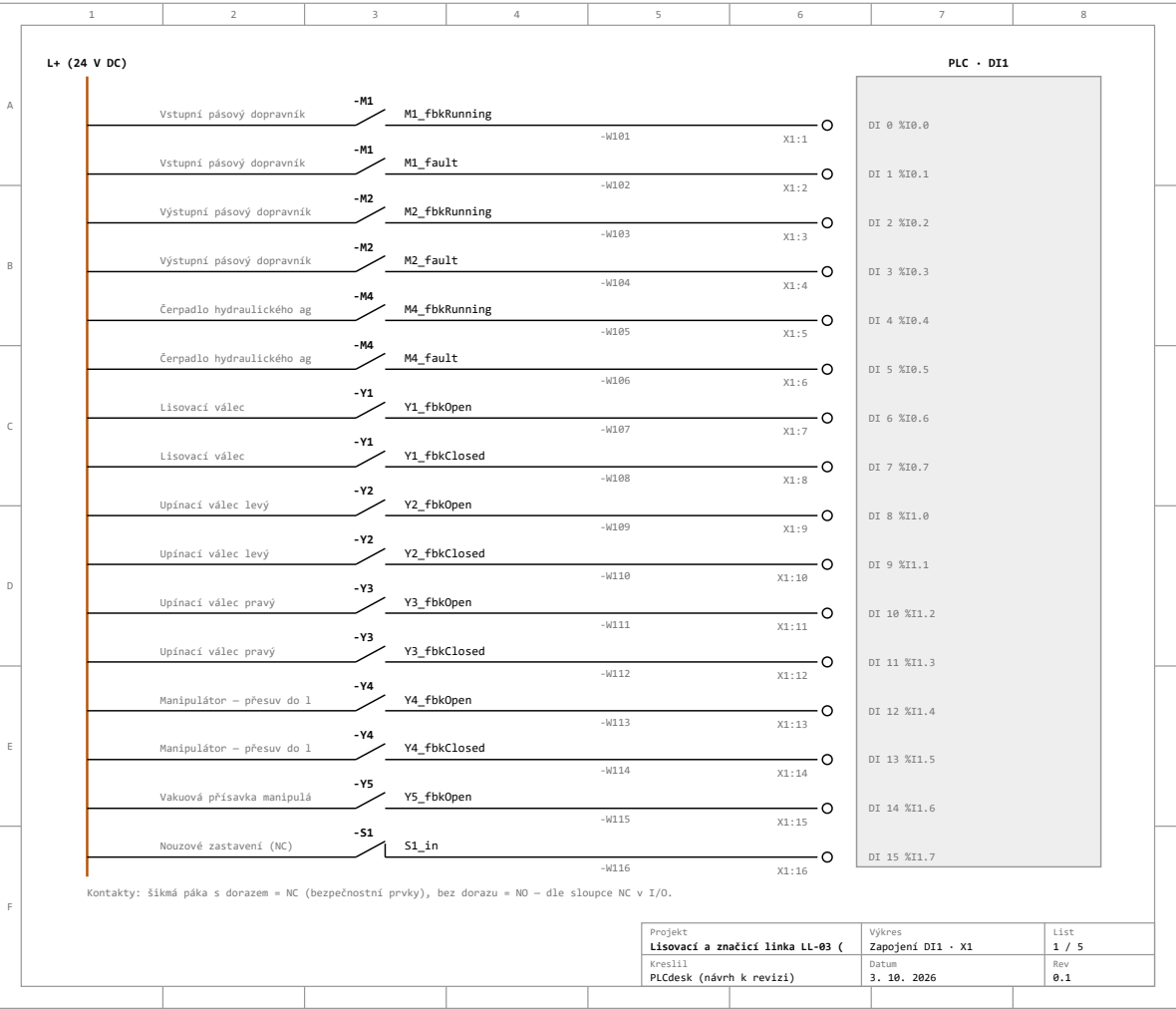
9. Mimo rozsah tohoto dokumentu

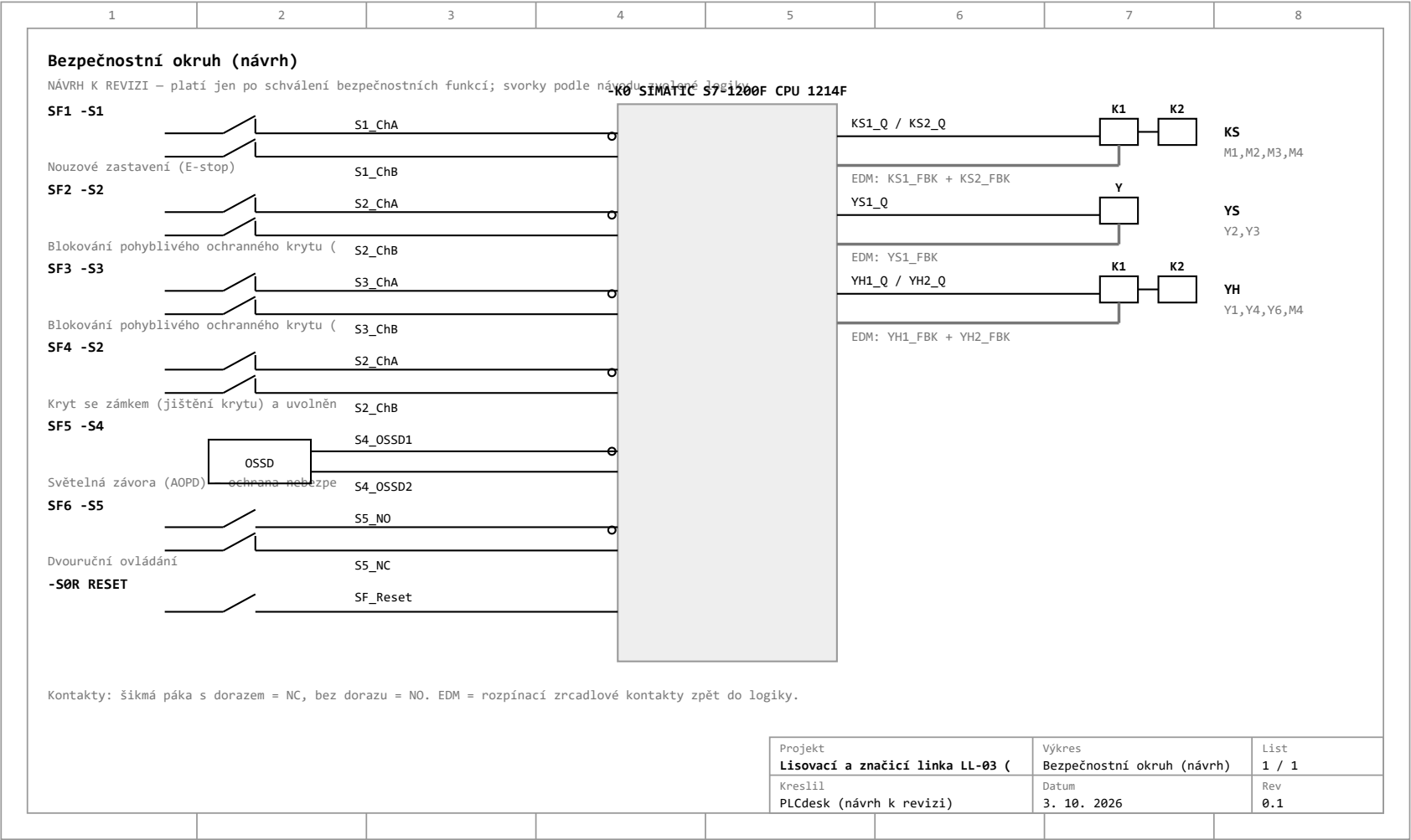
URS/FRS, posouzení rizik, HMI/SCADA specifikace, komunikace s nadřazenými systémy, recepty.

Tag	Adresa	Směr	Datový typ	Zařízení	Komentář
M1_fbKRunning	%I0.0	DI	BOOL	M1	Vstupní pásový dopravník – běh
M1_fault	%I0.1	DI	BOOL	M1	Vstupní pásový dopravník – porucha
M1_outRun	%Q0.0	DO	BOOL	M1	Vstupní pásový dopravník – povel chod
M2_fbKRunning	%I0.2	DI	BOOL	M2	Výstupní pásový dopravník – běh
M2_fault	%I0.3	DI	BOOL	M2	Výstupní pásový dopravník – porucha
M2_outRun	%Q0.1	DO	BOOL	M2	Výstupní pásový dopravník – povel chod
M3_outRun	%Q0.2	DO	BOOL	M3	Vibrační podavač dílů – povel chod
M4_fbKRunning	%I0.4	DI	BOOL	M4	Čerpadlo hydraulického agregátu – běh
M4_fault	%I0.5	DI	BOOL	M4	Čerpadlo hydraulického agregátu – porucha
M4_outRun	%Q0.3	DO	BOOL	M4	Čerpadlo hydraulického agregátu – povel chod
Y1_fbKOpen	%I0.6	DI	BOOL	Y1	Lisovací válec – otevřeno
Y1_fbKClosed	%I0.7	DI	BOOL	Y1	Lisovací válec – zavřeno
Y1_outOpen	%Q0.4	DO	BOOL	Y1	Lisovací válec – povel otevřít
Y2_fbKOpen	%I1.0	DI	BOOL	Y2	Upínací válec levý – otevřeno
Y2_fbKClosed	%I1.1	DI	BOOL	Y2	Upínací válec levý – zavřeno
Y2_outOpen	%Q0.5	DO	BOOL	Y2	Upínací válec levý – povel otevřít
Y3_fbKOpen	%I1.2	DI	BOOL	Y3	Upínací válec pravý – otevřeno
Y3_fbKClosed	%I1.3	DI	BOOL	Y3	Upínací válec pravý – zavřeno
Y3_outOpen	%Q0.6	DO	BOOL	Y3	Upínací válec pravý – povel otevřít
Y4_fbKOpen	%I1.4	DI	BOOL	Y4	Manipulátor — přesuv do lisu – otevřeno
Y4_fbKClosed	%I1.5	DI	BOOL	Y4	Manipulátor — přesuv do lisu – zavřeno
Y4_outOpen	%Q0.7	DO	BOOL	Y4	Manipulátor — přesuv do lisu – povel otevřít
Y5_fbKOpen	%I1.6	DI	BOOL	Y5	Vakuová přísavka manipulátoru – otevřeno
Y5_outOpen	%Q1.0	DO	BOOL	Y5	Vakuová přísavka manipulátoru – povel otevřít
Y6_outOpen	%Q1.1	DO	BOOL	Y6	Značící jednotka (razicí válec) – povel otevřít
B1_raw	%IW64	AI	INT	B1	Tlak hydrauliky – bar
B2_raw	%IW66	AI	INT	B2	Teplota oleje – °C
B3_raw	%IW68	AI	INT	B3	Lisovací síla (tenzometr) – kN
B4_raw	%IW70	AI	INT	B4	Poloha lisu (lineární snímač) – mm
B5_raw	%IW72	AI	INT	B5	Průtok chlazení – l/min
U1_raw	%QW64	AO	INT	U1	Proporcionální ventil tlaku – %
U2_raw	%QW66	AO	INT	U2	Žádaná rychlost dopravníku M2 – %
S1_in	%I1.7	DI	BOOL	S1	Nouzové zastavení (NC)
S2_in	%I2.0	DI	BOOL	S2	Kryt levý zavřen (NC)
S3_in	%I2.1	DI	BOOL	S3	Kryt pravý zavřen (NC)
S4_in	%I2.2	DI	BOOL	S4	Světelná závora volná
S5_in	%I2.3	DI	BOOL	S5	Dvouruční spouštění — tlačítko A
S6_in	%I2.4	DI	BOOL	S6	Dvouruční spouštění — tlačítko B
S7_in	%I2.5	DI	BOOL	S7	Díl v pozici pod manipulátorem
S8_in	%I2.6	DI	BOOL	S8	Zásobník dílů prázdný
H1_out	%Q1.2	DO	BOOL	H1	Maják zelená — chod
H2_out	%Q1.3	DO	BOOL	H2	Maják červená — porucha
H3_out	%Q1.4	DO	BOOL	H3	Houkačka — start cyklu
H4_out	%Q1.5	DO	BOOL	H4	Elektromagnetický zámek krytů

Svorka	Modul	Kanál	Adresa	Tag	Komentář
X1:1	DI1	0	%I0.0	M1_fbkRunning	Vstupní pásový dopravník – běh
X1:2	DI1	1	%I0.1	M1_fault	Vstupní pásový dopravník – porucha
X1:3	DI1	2	%I0.2	M2_fbkRunning	Výstupní pásový dopravník – běh
X1:4	DI1	3	%I0.3	M2_fault	Výstupní pásový dopravník – porucha
X1:5	DI1	4	%I0.4	M4_fbkRunning	Čerpadlo hydraulického agregátu – běh
X1:6	DI1	5	%I0.5	M4_fault	Čerpadlo hydraulického agregátu – porucha
X1:7	DI1	6	%I0.6	Y1_fbkOpen	Lisovací válec – otevřeno
X1:8	DI1	7	%I0.7	Y1_fbkClosed	Lisovací válec – zavřeno
X1:9	DI1	8	%I1.0	Y2_fbkOpen	Upínací válec levý – otevřeno
X1:10	DI1	9	%I1.1	Y2_fbkClosed	Upínací válec levý – zavřeno
X1:11	DI1	10	%I1.2	Y3_fbkOpen	Upínací válec pravý – otevřeno
X1:12	DI1	11	%I1.3	Y3_fbkClosed	Upínací válec pravý – zavřeno
X1:13	DI1	12	%I1.4	Y4_fbkOpen	Manipulátor — přesuv do lisu – otevřeno
X1:14	DI1	13	%I1.5	Y4_fbkClosed	Manipulátor — přesuv do lisu – zavřeno
X1:15	DI1	14	%I1.6	Y5_fbkOpen	Vakuová přísavka manipulátoru – otevřeno
X1:16	DI1	15	%I1.7	S1_in	Nouzové zastavení (NC)
X2:1	DI2	0	%I2.0	S2_in	Kryt levý zavřen (NC)
X2:2	DI2	1	%I2.1	S3_in	Kryt pravý zavřen (NC)
X2:3	DI2	2	%I2.2	S4_in	Světelná závora volná
X2:4	DI2	3	%I2.3	S5_in	Dvouruční spouštění — tlačítko A
X2:5	DI2	4	%I2.4	S6_in	Dvouruční spouštění — tlačítko B
X2:6	DI2	5	%I2.5	S7_in	Díl v pozici pod manipulátorem
X2:7	DI2	6	%I2.6	S8_in	Zásobník dílů prázdný
X3:1	DO1	0	%Q0.0	M1_outRun	Vstupní pásový dopravník – povel chod
X3:2	DO1	1	%Q0.1	M2_outRun	Výstupní pásový dopravník – povel chod
X3:3	DO1	2	%Q0.2	M3_outRun	Vibrační podavač dílů – povel chod
X3:4	DO1	3	%Q0.3	M4_outRun	Čerpadlo hydraulického agregátu – povel chod
X3:5	DO1	4	%Q0.4	Y1_outOpen	Lisovací válec – povel otevřít
X3:6	DO1	5	%Q0.5	Y2_outOpen	Upínací válec levý – povel otevřít
X3:7	DO1	6	%Q0.6	Y3_outOpen	Upínací válec pravý – povel otevřít
X3:8	DO1	7	%Q0.7	Y4_outOpen	Manipulátor — přesuv do lisu – povel otevřít
X3:9	DO1	8	%Q1.0	Y5_outOpen	Vakuová přísavka manipulátoru – povel otevřít
X3:10	DO1	9	%Q1.1	Y6_outOpen	Značící jednotka (razicí válec) – povel otevřít
X3:11	DO1	10	%Q1.2	H1_out	Maják zelená — chod
X3:12	DO1	11	%Q1.3	H2_out	Maják červená — porucha
X3:13	DO1	12	%Q1.4	H3_out	Houkačka — start cyklu
X3:14	DO1	13	%Q1.5	H4_out	Elektromagnetický zámek krytů
X4:1	AI1	0	%IW64	B1_raw	Tlak hydrauliky – bar
X4:2	AI1	1	%IW66	B2_raw	Teplota oleje – °C
X4:3	AI1	2	%IW68	B3_raw	Lisovací síla (tenzometr) – kN
X4:4	AI1	3	%IW70	B4_raw	Poloha lisu (lineární snímač) – mm
X4:5	AI1	4	%IW72	B5_raw	Průtok chlazení – l/min
X5:1	AO1	0	%QW64	U1_raw	Proporcionální ventil tlaku – %
X5:2	AO1	1	%QW66	U2_raw	Žádaná rychlost dopravníku M2 – %







Kód	Zařízení	Alarm	Příčina	Reakce systému	Kvitace
A_M1_START	M1	Timeout rozběhu	Nepřišlo zpětné hlášení běhu do 3 s	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_M1_FAULT	M1	Externí porucha	Jistič/měnič hlásí poruchu	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odeznění poruchy
A_M1_RUN	M1	Ztráta hlášení běhu	Výpadek za chodu	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_M2_START	M2	Timeout rozběhu	Nepřišlo zpětné hlášení běhu do 3 s	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_M2_FAULT	M2	Externí porucha	Jistič/měnič hlásí poruchu	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odeznění poruchy
A_M2_RUN	M2	Ztráta hlášení běhu	Výpadek za chodu	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_M3_START	M3	Timeout rozběhu	Nepřišlo zpětné hlášení běhu do 3 s	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_M4_START	M4	Timeout rozběhu	Nepřišlo zpětné hlášení běhu do 3 s	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_M4_FAULT	M4	Externí porucha	Jistič/měnič hlásí poruchu	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odeznění poruchy
A_M4_RUN	M4	Ztráta hlášení běhu	Výpadek za chodu	Stop zařízení, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_Y1_TRAVEL	Y1	Timeout přestavení	Koncová poloha nedosažena do 5 s	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_Y1_POS	Y1	Ztráta polohy otevřeno	Koncák „otevřeno“ odpadl v držené poloze	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_Y2_TRAVEL	Y2	Timeout přestavení	Koncová poloha nedosažena do 5 s	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_Y2_POS	Y2	Ztráta polohy otevřeno	Koncák „otevřeno“ odpadl v držené poloze	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_Y3_TRAVEL	Y3	Timeout přestavení	Koncová poloha nedosažena do 5 s	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_Y3_POS	Y3	Ztráta polohy otevřeno	Koncák „otevřeno“ odpadl v držené poloze	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_Y4_TRAVEL	Y4	Timeout přestavení	Koncová poloha nedosažena do 5 s	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_Y4_POS	Y4	Ztráta polohy otevřeno	Koncák „otevřeno“ odpadl v držené poloze	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_Y5_TRAVEL	Y5	Timeout přestavení	Koncová poloha nedosažena do 5 s	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_Y5_POS	Y5	Ztráta polohy otevřeno	Koncák „otevřeno“ odpadl v držené poloze	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_Y6_TRAVEL	Y6	Timeout přestavení	Koncová poloha nedosažena do 5 s	Výstup vypnut, porucha stroje (stop sekvence)	Kvitace (cmdAck)
A_B1_HI	B1	Překročena horní mez	Hodnota > limitHi (bar)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B1_LO	B1	Podkročena dolní mez	Hodnota < limitLo (bar)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B2_HI	B2	Překročena horní mez	Hodnota > limitHi (°C)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B2_LO	B2	Podkročena dolní mez	Hodnota < limitLo (°C)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B3_HI	B3	Překročena horní mez	Hodnota > limitHi (kN)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B3_LO	B3	Podkročena dolní mez	Hodnota < limitLo (kN)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B4_HI	B4	Překročena horní mez	Hodnota > limitHi (mm)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B4_LO	B4	Podkročena dolní mez	Hodnota < limitLo (mm)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B5_HI	B5	Překročena horní mez	Hodnota > limitHi (l/min)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_B5_LO	B5	Podkročena dolní mez	Hodnota < limitLo (l/min)	Dle technologie (doplnit)	Automaticky po návratu
A_S2_OPEN	S2	Blokování rozpojeno	Kryt levý zavřen (NC): vstup FALSE (kryt otevřen / závora přerušena)	Stop stroje: výstupy bloků vypnuty, sekvence do kroku 0	Po obnovení nový start (cmdAutoStart)
A_S3_OPEN	S3	Blokování rozpojeno	Kryt pravý zavřen (NC): vstup FALSE (kryt otevřen / závora přerušena)	Stop stroje: výstupy bloků vypnuty, sekvence do kroku 0	Po obnovení nový start (cmdAutoStart)

Kód	Zařízení	Alarm	Příčina	Reakce systému	Kvitace
A_S4_OPEN	S4	Blokování rozpojeno	Světelná závora volná: vstup FALSE (kryt otevřen / závora přerušena)	Stop stroje: výstupy bloků vypnuty, sekvence do kroku 0	Po obnovení nový start (cmdAutoStart)
A_SEQ_2	sekvence	Timeout kroku 2 (M1 start)	Podmínka „M1_fbkRunning“ nesplněna do 3 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 20)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_3	sekvence	Timeout kroku 3 (Y4 otevřít)	Podmínka „Y4_fbkOpen“ nesplněna do 5 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 30)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_4	sekvence	Timeout kroku 4 (Y5 otevřít)	Podmínka „Y5_fbkOpen“ nesplněna do 2 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 40)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_5	sekvence	Timeout kroku 5 (Y4 zavřít)	Podmínka „Y4_fbkClosed“ nesplněna do 5 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 50)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_6	sekvence	Timeout kroku 6 (Y2 otevřít)	Podmínka „Y2_fbkOpen“ nesplněna do 4 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 60)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_7	sekvence	Timeout kroku 7 (Y3 otevřít)	Podmínka „Y3_fbkOpen“ nesplněna do 4 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 70)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_8	sekvence	Timeout kroku 8 (M4 start)	Podmínka „M4_fbkRunning“ nesplněna do 3 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 80)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_9	sekvence	Timeout kroku 9 (Y1 otevřít)	Podmínka „Y1_fbkOpen“ nesplněna do 8 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 90)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_11	sekvence	Timeout kroku 11 (Y1 zavřít)	Podmínka „Y1_fbkClosed“ nesplněna do 8 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 110)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_12	sekvence	Timeout kroku 12 (M4 stop)	Podmínka „NOT M4_fbkRunning“ nesplněna do 3 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 120)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_15	sekvence	Timeout kroku 15 (Y2 zavřít)	Podmínka „Y2_fbkClosed“ nesplněna do 4 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 150)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_16	sekvence	Timeout kroku 16 (Y3 zavřít)	Podmínka „Y3_fbkClosed“ nesplněna do 4 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 160)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny
A_SEQ_18	sekvence	Timeout kroku 18 (M2 start)	Podmínka „M2_fbkRunning“ nesplněna do 3 s	Porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnuty (faultStep = 180)	Kvitace (cmdAck) po odstranění příčiny

Testovací protokol FAT

ZMĚNĚNO PO SCHVÁLENÍ — obsah se po schválení změnil: Automatická sekvence, Takt a hlídací časy. Schválení neplatí — je potřeba schválit znovu (viz 11_schvaleni.md).

Projekt: Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad) · **Datum testu:** · **Testoval:** · **Za zákazníka:**

Zaškrtni ☐ → ☒. Neshody запиš do tabulky na konci. SAT = stejný rozsah po instalaci u zákazníka + skutečné akční členy a technologie.

1. Kontrola I/O smyček (loop check)

Svorka	Adresa	Tag	Postup	OK
X1:1	%I0.0	M1_fbkRunning	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:2	%I0.1	M1_fault	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:3	%I0.2	M2_fbkRunning	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:4	%I0.3	M2_fault	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:5	%I0.4	M4_fbkRunning	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:6	%I0.5	M4_fault	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:7	%I0.6	Y1_fbkOpen	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:8	%I0.7	Y1_fbkClosed	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:9	%I1.0	Y2_fbkOpen	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:10	%I1.1	Y2_fbkClosed	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:11	%I1.2	Y3_fbkOpen	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:12	%I1.3	Y3_fbkClosed	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:13	%I1.4	Y4_fbkOpen	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:14	%I1.5	Y4_fbkClosed	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:15	%I1.6	Y5_fbkOpen	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X1:16	%I1.7	S1_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:1	%I2.0	S2_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:2	%I2.1	S3_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:3	%I2.2	S4_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:4	%I2.3	S5_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:5	%I2.4	S6_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:6	%I2.5	S7_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X2:7	%I2.6	S8_in	Sepnout snímač/kontakt, ověřit v PLC	☐
X3:1	%Q0.0	M1_outRun	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:2	%Q0.1	M2_outRun	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:3	%Q0.2	M3_outRun	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:4	%Q0.3	M4_outRun	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:5	%Q0.4	Y1_outOpen	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:6	%Q0.5	Y2_outOpen	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:7	%Q0.6	Y3_outOpen	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:8	%Q0.7	Y4_outOpen	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:9	%Q1.0	Y5_outOpen	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:10	%Q1.1	Y6_outOpen	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:11	%Q1.2	H1_out	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:12	%Q1.3	H2_out	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:13	%Q1.4	H3_out	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X3:14	%Q1.5	H4_out	Vynutit výstup z PLC, ověřit akční člen	☐
X4:1	%IW64	B1_raw	Zdroj signálu (kalibrátor), ověřit hodnotu a škálování	☐
X4:2	%IW66	B2_raw	Zdroj signálu (kalibrátor), ověřit hodnotu a škálování	☐

Svorka	Adresa	Tag	Postup	OK
X4:3	%IW68	B3_raw	Zdroj signálu (kalibrátor), ověřit hodnotu a škálování	☐
X4:4	%IW70	B4_raw	Zdroj signálu (kalibrátor), ověřit hodnotu a škálování	☐
X4:5	%IW72	B5_raw	Zdroj signálu (kalibrátor), ověřit hodnotu a škálování	☐
X5:1	%QW64	U1_raw	Vynutit hodnotu, změřit výstup	☐
X5:2	%QW66	U2_raw	Vynutit hodnotu, změřit výstup	☐

2. Funkční testy zařízení

M1 — Vstupní pásový dopravník

- Start → běží, hlášení běhu do 3 s ☐
- Stop → zastaví ☐
- Simulace ztráty hlášení za chodu → porucha, výstup vypnut ☐
- Simulace externí poruchy → porucha ☐
- Kvitace poruchy ☐

M2 — Výstupní pásový dopravník

- Start → běží, hlášení běhu do 3 s ☐
- Stop → zastaví ☐
- Simulace ztráty hlášení za chodu → porucha, výstup vypnut ☐
- Simulace externí poruchy → porucha ☐
- Kvitace poruchy ☐

M3 — Vibrační podavač dílů

- Start → běží, hlášení běhu do 3 s ☐
- Stop → zastaví ☐
- Simulace ztráty hlášení za chodu → porucha, výstup vypnut ☐
- Kvitace poruchy ☐

M4 — Čerpadlo hydraulického agregátu

- Start → běží, hlášení běhu do 3 s ☐
- Stop → zastaví ☐
- Simulace ztráty hlášení za chodu → porucha, výstup vypnut ☐
- Simulace externí poruchy → porucha ☐
- Kvitace poruchy ☐

Y1 — Lisovací válec

- Otevřít → dosažena poloha otevřeno ☐
- Zavřít → dosažena poloha zavřeno ☐
- Simulace nedojetí → timeout, porucha ☐
- Kvitace ☐

Y2 — Upínací válec levý

- Otevřít → dosažena poloha otevřeno ☐
- Zavřít → dosažena poloha zavřeno ☐
- Simulace nedojetí → timeout, porucha ☐
- Kvitace ☐

Y3 — Upínací válec pravý

- Otevřít → dosažena poloha otevřeno ☐
- Zavřít → dosažena poloha zavřeno ☐
- Simulace nedojetí → timeout, porucha ☐
- Kvitace ☐

Y4 — Manipulátor — přesuv do lisu

- Otevřít → dosažena poloha otevřeno ☐
- Zavřít → dosažena poloha zavřeno ☐
- Simulace nedojetí → timeout, porucha ☐
- Kvitace ☐

Y5 — Vakuová přísavka manipulátoru

- Otevřít → dosažena poloha otevřeno ☐

- Zavřít → dosažena poloha zavřeno ☐
- Simulace nedojetí → timeout, porucha ☐
- Kvitace ☐

Y6 — Značící jednotka (razicí válec)

- Otevřít → dosažena poloha otevřeno ☐
- Zavřít → dosažena poloha zavřeno ☐
- Simulace nedojetí → timeout, porucha ☐
- Kvitace ☐

B1 — Tlak hydrauliky (bar 0–250)

- Porovnání se skutečnou/kalibrovanou hodnotou ve 3 bodech ☐
- Test mezí Hi/Lo ☐

B2 — Teplota oleje (°C 0–100)

- Porovnání se skutečnou/kalibrovanou hodnotou ve 3 bodech ☐
- Test mezí Hi/Lo ☐

B3 — Lisovací síla (tenzometr) (kN 0–400)

- Porovnání se skutečnou/kalibrovanou hodnotou ve 3 bodech ☐
- Test mezí Hi/Lo ☐

B4 — Poloha lisu (lineární snímač) (mm 0–500)

- Porovnání se skutečnou/kalibrovanou hodnotou ve 3 bodech ☐
- Test mezí Hi/Lo ☐

B5 — Průtok chlazení (l/min 0–60)

- Porovnání se skutečnou/kalibrovanou hodnotou ve 3 bodech ☐
- Test mezí Hi/Lo ☐

3. Test automatické sekvence

Krok	Očekávané chování	OK
1	M3 start → přechod po čase	☐
2	M1 start → přechod na zpětné hlášení	☐
3	Y4 open → přechod na zpětné hlášení	☐
4	Y5 open → přechod na zpětné hlášení	☐
5	Y4 close → přechod na zpětné hlášení	☐
6	Y2 open → přechod na zpětné hlášení	☐
7	Y3 open → přechod na zpětné hlášení	☐
8	M4 start → přechod na zpětné hlášení	☐
9	Y1 open → přechod na zpětné hlášení	☐
10	výdrž 5 s → přechod po čase	☐
11	Y1 close → přechod na zpětné hlášení	☐
12	M4 stop → přechod na zpětné hlášení	☐
13	Y6 open → přechod po čase	☐
14	Y6 close → přechod po čase	☐
15	Y2 close → přechod na zpětné hlášení	☐
16	Y3 close → přechod na zpětné hlášení	☐
17	Y5 close → přechod po čase	☐
18	M2 start → přechod na zpětné hlášení	☐
—	Přerušení centrálního uvolnění uprostřed cyklu → vše bezpečně zastaveno	☐
—	Simulace poruchy bloku / nedojetí v kroku → porucha stroje, sekvence do kroku 0, povel vypnutý	☐
—	Start bez kvitace → cyklus se nespustí	☐
—	Opakovaný start po kvitaci → cyklus od začátku	☐
—	Ruční režim: povel jednotlivých zařízení z HMI; v AUTO neúčinné	☐

4. Neshody

č.	Popis	Závažnost	Vyřešeno

Výsledek FAT: VYHOVĚL / VYHOVĚL S VÝHRADAMI / NEVYHOVĚL

Podpisy:

Návod k obsluze — Lisovací a značicí linka LL-03 (složitý příklad)

ZMĚNĚNO PO SCHVÁLENÍ — obsah se po schválení změnil: Automatická sekvence, Takt a hlídací časy. Schválení neplatí — je potřeba schválit znovu (viz 11_schvaleni.md).

Revize 0.1 (3. 10. 2026) — kostra k doplnění; před předáním doplnit fotografie, ovládací panel a kontakty.

1. Popis stroje

Podavač dílů, manipulátor s vakuem, hydraulický lis se značením a výstupní dopravník; dvouruční spouštění, světelná závora, dva kryty.

2. Ovládací prvky

(doplnit: hlavní vypínač, panel HMI, tlačítka, signalizace — H1 Maják zelená — chod, H2 Maják červená — porucha, H3 Houkačka — start cyklu, H4 Elektromagnetický zámek krytů)

3. Uvedení do chodu

1. Zapnout hlavní vypínač, zkontrolovat signalizaci.
2. Odblokovat nouzové zastavení (S1 – Nouzové zastavení (NC)), zavřít kryty.
3. Zvolit režim RUČNĚ/AUTO.
4. V režimu AUTO spustit cyklus tlačítkem start.

4. Zastavení

- Provozní: tlačítko stop / dokončení cyklu.
- Nouzové: tlačítko nouzového zastavení — POUZE v nebezpečí; po použití nutná kvitace.

5. Poruchy a jejich odstranění

Seznam alarmů: viz 04_seznam_alarmu.csv. Obecný postup: odstranit příčinu → kvitovat → znovu spustit. Opakuje-li se porucha, kontaktovat údržbu.

6. Údržba

(doplnit intervaly: mazání, kontrola snímačů, dotažení svorek, kalibrace analogů — doporučeno 1 × ročně)

7. Bezpečnostní upozornění

Zásahy do elektrické výzbroje smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací. Bezpečnostní prvky nesmí být vyřazovány.

Bezpečnostní funkce — specifikace (SRS)

NESCHVÁLENO — chybí schválení 13 z 22 položek: SF5 — Světelná závora (AOPD) – ochrana nebezpečného místa (prst/ruka) — S4, SF5 — architektura, komponenty a výpočet PL, SF6 — Dvouruční ovládání — S5, S6, SF6 — architektura, komponenty a výpočet PL, SF7 — Ochrana proti neočekávanému rozběhu (odpojení a vybití energie, LOTO, blokování startu), SF7 — architektura, komponenty a výpočet PL, ... (+7). Návrh k revizi — bez schválení nepoužívat jako podklad (viz 11_schvaleni.md).

Projekt: Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad) · **Vytvořeno:** 3. 10. 2026 · **Data rešerše:** 2026-10-03

PLCdesk NAVRHUJE nebezpečí, bezpečnostní funkce, PLr, architekturu, komponenty a výpočet PL; platí jen to, co schválí odpovědná osoba (jméno, datum, poznámka — 11_schvaleni.md). Návrh vychází z ISO 13849-1 (graf rizik příl. A, zjednodušené určení PL), IEC 60204-1 (kategorie zastavení) a ISO 13855 (vzdálenosti); normy jsou placené, data pochází z veřejných výkladů (IFA/DGUV, výrobci) — zdroje u každé funkce. Návrh k revizi, nenahrazuje normu ani posouzení rizik.

Bezpečnostní logika patří do bezpečnostního PLC / relé. Standardní program čte E-stop a blokování jen jako stavové signály (enable, kvitace) — bezpečnostní funkce na něm nestojí.

Parametry návrhu

Parametr	Hodnota
Bezpečnostní logika	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)
Cíl bezpečnostního programu	Siemens F-program
Provozní dny / hodiny (nop)	220 d · 16 h
Doba mise	20 let
Vydání ISO 13855	2010
Metoda PL	zjednodušená: kategorie × MTTFd × DCavg × CCF (sloupcový graf ISO 13849-1); PL funkce = nejnižší PL subsystému — ověř v SISTEMA (PFH součtem)

1. Nebezpečí a přiřazené funkce

Stav schválení: **schváleno**

Nebezpečí	Zařízení	Funkce
Nouzová situace u kteréhokoli nebezpečí stroje	—	SF1
Mechanické nebezpečí od pohyblivých částí pohonů (vtažení, navinutí, náraz, stlačení)	M1, M2, M3, M4	SF2, SF3, SF4, SF5
Stlačení a stříh pneumatickými válci; zbytková energie stlačeného vzduchu	Y2, Y3	SF2, SF3, SF4, SF5, SF8
Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak	Y1, Y4, Y6, M4	SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF9, SF10
Stlačení a stříh v pracovním prostoru lisu (zdvih beranu / nástroje)	Y1, Y4, Y6, B3, B4	SF2, SF3, SF4, SF5, SF6
Vstup nebo sáhnutí do nebezpečného prostoru za chodu	S2, S3, S2, S3, H4, S4, S5, S6	SF2, SF3, SF4, SF5, SF6
Neočekávaný rozběh po zásahu, resetu nebo obnovení energie	—	SF7
Přetlak v tlakovém systému (roztržení, únik média)	—	SF10

2. Přehled bezpečnostních funkcí

ID	Funkce	PLr	Dosažené PL	Kat.	Zastavení	Schválení funkce	Schválení návrhu
SF1	Nouzové zastavení (E-stop) — S1	d	d ✓	3	0	schváleno	schváleno
SF2	Blokování pohyblivého ochranného krytu (bez jistění) — S2	e	e ✓	4	0	schváleno	schváleno
SF3	Blokování pohyblivého ochranného krytu (bez jistění) — S3	e	e ✓	4	0	schváleno	schváleno
SF4	Kryt se zámkem (jistění krytu) a uvolnění zámku po zastavení — S2, S3, H4	d	d ✓	3	0	schváleno	schváleno
SF5	Světelná závora (AOPD) – ochrana nebezpečného místa (prst/ruka) — S4	e	— ✗	4	0	neschváleno	neschváleno
SF6	Dvouruční ovládání — S5, S6	e	e ✓	4	0	neschváleno	neschváleno
SF7	Ochrana proti neočekávanému rozběhu (odpojení a vybití energie, LOTO, blokování startu)	d	d ✓	3	0	neschváleno	neschváleno
SF8	Bezpečné odvzdušnění pneumatiky (SDE) a blokování pneumatických pohybů (SSC)	e	e ✓	4	0	neschváleno	neschváleno
SF9	Bezpečné zastavení / odpojení hydrauliky (redundantní ventily se sledováním polohy)	e	e ✓	4	0	neschváleno	neschváleno
SF10	Omezení tlaku (pojistný ventil) a hlídání tlaku	—	— ✗	B	0	neschváleno	neschváleno

3. Specifikace funkcí

SF1 — Nouzové zastavení (E-stop) — S1

Stav: funkce **schváleno**, návrh **schváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	S1 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Nebezpečí	Nouzová situace u kteréhokolí nebezpečí stroje
Spouštěcí událost	Stisk hříbového tlačítka / tah za lanko nouzového zastavení (přímé rozpínání, mechanická aretace). Vstupy: S1 (Nouzové zastavení (NC)).
Reakce	Ukončit nebezpečný stav co nejrychleji bez vzniku dalších rizik; povel má přednost před všemi ostatními funkcemi ve všech režimech; stav drží do ručního odjištění ovladače a resetu; odjištění nesmí stroj spustit. Výstupy: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4; bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3; redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	pohony bez energie (stykače odpadlé / STO); pneumatika odvzdušněná; hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvzdušnění)
PLr	d — graf rizik S2 / F1 / P2 → d; normové minimum c: ISO 13850:2015 požaduje pro nouzové zastavení nejméně PL c.
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ), přednost před všemi povely
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 8 h (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	nejvyšší — přednost před všemi povely a režimy
Reset a opětovný rozběh	Odjištění ovladače ručně na místě; reset jen připraví stroj k opětovnému uvedení do chodu, start samostatným povel. U lanka musí být z místa resetu vidět celá délka lanka.
Rozhraní ke standardnímu programu	S1_in
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodní (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 13850, IEC 60204-1, ISO 13849-1, ISO 13849-2, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, ISO 12100, IEC 62061

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: pohyby pohonů stroje mohou způsobit vážné, obvykle nevratné zranění (zlomeniny, amputace).
- F1: vyžádání je výjimečné a doba vystavení krátká (méně než 1× za 15 min, souhrnně pod 1/20 doby provozu).
- P2: v nouzové situaci se obsluha nebezpečí obvykle vyhnout nedokáže.
- Typicky podle zdrojů: PLr c (minimum dle ISO 13850:2015), často d; architektura 1 (PL c) nebo 3 (PL d/e)

Architektura a výpočet PL

Kategorie 3, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: tlačítko nouzového zastavení, 2 rozpínací kontakty s přímým rozpínáním	Siemens SIRIUS ACT 3SU1 nouzové zastavení (3SU1150-1HB20-1CH0)	3	440	11363.6	99	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 500000 / (0,1 · 440) = 11363.6 let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	440	31136.4	99	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 440) = 31136.4 let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let
O: bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, nop < 250 000 cyklů/rok	3	440	1200	99	d	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let

Dosažené PL: d — PLr d splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Vstupy S1_ChA, S1_ChB: dvoukanálově do bezpečnostní logiky, taktované signály (pulzní test) pro detekci příčného zkratu, hlídání nesouladu kanálů.
- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- KS: dva stykače v sérii řízené výstupy KS1_Q / KS2_Q; rozpínací zrcadlové kontakty do EDM KS1_FBK / KS2_FBK (zpětná vazba před každým startem).
- YS: bezpečnostní ventil (odvzdušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.
- Stav do standardního PLC: S1_in (pomocný kontakt / zrcadlení z bezpečnostní logiky) — standardní program ho čte jen jako enable a kvitaci.

Signál	Směr	Význam
S1_ChA	vstup	S1: kanál A (rozpínací kontakt)
S1_ChB	vstup	S1: kanál B (rozpínací kontakt)
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
KS1_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 1
KS2_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 2
KS1_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
KS2_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
S1_in	výstup	stav S1 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Typické komponenty podle zdrojů

- tlačítko nouzového zastavení dle ISO 13850 / IEC 60947-5-5 (červené na žlutém, aretace, přímé rozpínání dle IEC 60947-5-1 příl. K)
- lankový spínač (alternativa)
- bezpečnostní modul nebo bezpečnostní PLC s pulzním testováním vstupů
- 2 stykače s nuceně vázanými kontakty nebo STO měniče

Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://www.idec.com/en-eu/solutions/safety/law/iso-iec/iso13850>
- <https://machinerysafety101.com/2026/05/18/iso-13850-emergency-stop-requirements/>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at128_-en-p.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at122_-en-p.pdf

SF2 — Blokování pohyblivého ochranného krytu (bez jištění) — S2

Stav: funkce **schváleno**, návrh **schváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	S2 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Nebezpečí	Mechanické nebezpečí od pohyblivých částí pohonů (vtažení, navinutí, náraz, stlačení); Stlačení a střih pneumatickými válci; zbytková energie stlačeného vzduchu; Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak; Stlačení a střih v pracovním prostoru lisu (zdvih beranu / nástroje); Vstup nebo sáhnutí do nebezpečného prostoru za chodu
Spouštěcí událost	Otevření krytu (opuštění polohy 'zavřeno' detekované spínačem). Vstupy: S2 (Kryt levý zavřen (NC)).

Pole SRS	Hodnota
Reakce	Bezpečnostní zastavení (STO, SS1 nebo SS2) nebezpečných pohybů; při otevřeném krytu blokován start; po zavření jen ruční reset/start (automatický restart jen u krytů se startovací funkcí dle ISO 12100). Výstupy: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4; bezpečnostní odvodušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3; redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	pohony bez energie (stykače odpadlé / STO); pneumatika odvodušňená; hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvodušnění)
PLr	e — graf rizik S2 / F2 / P2 → e
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostňuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 min (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povellem START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	S2_in
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodní (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 14119, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 13855, ISO 13857, ISO 14120, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 60204-1

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: stlačení / stříh v nástroji lisu — vážné nevratné zranění.
- F2: zásahy obsluhy (zakládání, odstraňování poruch, čištění) mohou být častější než 1 × za 15 min — uprav podle skutečného provozu.
- P2: zdvih lisu je rychlý, ruka v nástroji se nestihne stáhnout.
- Typicky podle zdrojů: PLr d; architektura 3 (PL d) typicky

Architektura a výpočet PL

Kategorie 4, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: kódovaný bezdotykový spínač krytu (RFID, OSSD)	Schmersal RSS 260 (103003602)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd 6,8E-10 1/h
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	4	14080	973	99	e	MTTFd = $B10d / (0,1 \cdot nop) = 1370000 / (0,1 \cdot 14080) = 973$ let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty
O: bezpečnostní odvodušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, nop < 250 000 cyklů/rok	4	14080	1200	99	e	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty

Dosažené PL: e — PLr e splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Vstupy S2_ChA, S2_ChB: dvoukanálově do bezpečnostní logiky, taktované signály (pulzní test) pro detekci příčného zkratu, hlídání nesouladu kanálů.
- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- KS: dva stykače v sérii řízené výstupy KS1_Q / KS2_Q; rozpínací zrcadlové kontakty do EDM KS1_FBK / KS2_FBK (zpětná vazba před každým startem).
- YS: bezpečnostní ventil (odvodušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.

- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.
- Stav do standardního PLC: S2_in (pomocný kontakt / zrcadlení z bezpečnostní logiky) — standardní program ho čte jen jako enable a kvitaci.

Signál	Směr	Význam
S2_ChA	vstup	S2: kanál A (rozpínací kontakt)
S2_ChB	vstup	S2: kanál B (rozpínací kontakt)
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
KS1_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 1
KS2_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 2
KS1_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
KS2_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
S2_in	výstup	stav S2 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Typické komponenty podle zdrojů

- blokovací zařízení typ 1–4 dle ISO 14119 (typ 1 mech. nekódovaný, typ 2 mech. kódovaný jazýček, typ 3 bezkontaktní nekódovaný, typ 4 bezkontaktní kódovaný RFID/magnet); ISO 14119:2024 doplnila typ 5 = systémy s uvězněným klíčem
- kontakt s přímým rozpínáním dle IEC 60947-5-1 příl. K (mechanické spínače); typ 3/4 jako jediný spínač na krytu musí splnit IEC 60947-5-3
- bezpečnostní modul / bezpečnostní PLC
- stykače s nuceně vázanými/zrcadlovými kontakty nebo STO

Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75942/ae89318fbad443898f48680f49db9779/ISO-14119-2024.pdf>
- <https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/en-iso-14119safety-of-machinery/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/9-interlocking-guards-without-guard-locking/>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf

SF3 — Blokování pohyblivého ochranného krytu (bez jištění) — S3

Stav: funkce **schváleno**, návrh **schváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	S3 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Nebezpečí	Mechanické nebezpečí od pohyblivých částí pohonů (vtažení, navinutí, náraz, stlačení); Stlačení a stříh pneumatickými válci; zbytková energie stlačeného vzduchu; Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak; Stlačení a stříh v pracovním prostoru lisu (zdvih beranu / nástroje); Vstup nebo sáhnutí do nebezpečného prostoru za chodu
Spouštěcí událost	Otevření krytu (opuštění polohy 'zavřeno' detekované spínačem). Vstupy: S3 (Kryt pravý zavřen (NC)).
Reakce	Bezpečnostní zastavení (STO, SS1 nebo SS2) nebezpečných pohybů; při otevření krytu blokován start; po zavření jen ruční reset/start (automatický restart jen u krytů se startovací funkcí dle ISO 12100). Výstupy: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4; bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3; redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	pohony bez energie (stykače odpadlé / STO); pneumatika odvzdušněná; hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvzdušnění)
PLr	e — graf rizik S2 / F2 / P2 → e
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostňuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 min (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povelom START standardního programu.

Pole SRS	Hodnota
Rozhraní ke standardnímu programu	S3_in
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodní (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 14119, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 13855, ISO 13857, ISO 14120, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, IEC 60204-1

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: stlačení / stříh v nástroji lisu — vážné nevratné zranění.
- F2: zásahy obsluhy (zakládání, odstraňování poruch, čištění) mohou být častější než 1 × za 15 min — uprav podle skutečného provozu.
- P2: zdvih lisu je rychlý, ruka v nástroji se nestihne stáhnout.
- Typicky podle zdrojů: PLr d; architektura 3 (PL d) typicky

Architektura a výpočet PL

Kategorie 4, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: kódovaný bezdotykový spínač krytu (RFID, OSSD)	Schmersal RSS 260 (103003602)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd 6,8E-10 1/h
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	4	14080	973	99	e	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 14080) = 973 let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty
O: bezpečnostní odvodušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, nop < 250 000 cyklů/rok	4	14080	1200	99	e	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty

Dosažené PL: e — PLr e splněno

Opatření proti CCF (potvrdit uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Vstupy S3_ChA, S3_ChB: dvoukanálově do bezpečnostní logiky, taktované signály (pulzní test) pro detekci příčného zkratu, hlídání nesouladu kanálů.
- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- KS: dva stykače v sérii řízené výstupy KS1_Q / KS2_Q; rozpínací zrcadlové kontakty do EDM KS1_FBK / KS2_FBK (zpětná vazba před každým startem).
- YS: bezpečnostní ventil (odvzdušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.
- Stav do standardního PLC: S3_in (pomocný kontakt / zrcadlení z bezpečnostní logiky) — standardní program ho čte jen jako enable a kvitaci.

Signál	Směr	Význam
S3_ChA	vstup	S3: kanál A (rozpínací kontakt)
S3_ChB	vstup	S3: kanál B (rozpínací kontakt)
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
KS1_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 1
KS2_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 2
KS1_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
KS2_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)

Signál	Směr	Význam
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
S3_in	výstup	stav S3 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Typické komponenty podle zdrojů

- blokovací zařízení typ 1–4 dle ISO 14119 (typ 1 mech. nekódovaný, typ 2 mech. kódovaný jazýček, typ 3 bezkontaktní nekódovaný, typ 4 bezkontaktní kódovaný RFID/magnet); ISO 14119:2024 doplnila typ 5 = systémy s uvězněným klíčem
- kontakt s přímým rozpínáním dle IEC 60947-5-1 příl. K (mechanické spínače); typ 3/4 jako jediný spínač na krytu musí splnit IEC 60947-5-3
- bezpečnostní modul / bezpečnostní PLC
- stykače s nuceně vázanými/zrcadlovými kontakty nebo STO

Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75942/ae89318fbad443898f48680f49db9779/ISO-14119-2024.pdf>
- <https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/en-iso-14119safety-of-machinery/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/9-interlocking-guards-without-guard-locking/>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf

SF4 — Kryt se zámkem (jištění krytu) a uvolnění zámku po zastavení — S2, S3, H4

Stav: funkce **schváleno**, návrh **schváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	S2, S3, H4 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Nebezpečí	Mechanické nebezpečí od pohyblivých částí pohonů (vtažení, navinutí, náraz, stlačení); Stlačení a střih pneumatickými válci; zbytková energie stlačeného vzduchu; Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak; Stlačení a střih v pracovním prostoru lisu (zdvih beranu / nástroje); Vstup nebo sáhnutí do nebezpečného prostoru za chodu
Spouštěcí událost	Požadavek na otevření (tlačítko 'odjistit') nebo otevření dveří při zamčení není možné. Vstupy: S2 (Kryt levý zavřen (NC)), S3 (Kryt pravý zavřen (NC)), H4 (Elektromagnetický zámek krytů).
Reakce	Kryt zůstane zamčený, dokud nebezpečný stav trvá; odjištění: (a) automaticky jen při zjištěném klidu (hlídač klidu), (b) časově – porucha časovače nesmí zkrátit zpoždění, (c) ručně – doba od odjištění po uvolnění krytu delší než doba zastavení. Stroj lze spustit jen se zavřeným a zamčeným krytem. Výstupy: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4; bezpečnostní odvodušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3; redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	pohony bez energie (stykače odpadlé / STO); pneumatika odvodušňená; hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvodušnění)
PLr	d — graf rizik S2 / F1 / P2 → d
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostňuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 min (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povel START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	S2_in, S3_in
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodni (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 14119, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 13855, IEC 60947-5-1, IEC 61800-5-2, IEC 60204-1

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: pohyby pohonů stroje mohou způsobit vážné, obvykle nevratné zranění (zlomeniny, amputace).
- F1: otevírání zamčeného krytu během doběhu je výjimečné.

- P2: doběh pohybu je delší než doba přístupu — bez zámku se nebezpečí vyhnout nelze.
- Typicky podle zdrojů: PLr d; architektura 3 (PL d)

Architektura a výpočet PL

Kategorie 3, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: zámek krytu s hlídáním zamčení (princíp: zamčeno pružinou, odemknutí energií)	Schmersal AZM 201 (103013908)	—	—	—	99	d	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd 1,9E-09 1/h (blokování); 1,0E-08 1/h (jištění)
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	14080	973	99	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 14080) = 973 let; hodnota z typických hodnot / rešeře — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let
O: bezpečnostní odvodušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, nop < 250 000 cyklů/rok	3	14080	1200	99	d	hodnota z typických hodnot / rešeře — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let

Dosažené PL: **d** — PLr d splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Vstupy S2_ChA, S2_ChB, S3_ChA, S3_ChB: dvoukanálově do bezpečnostní logiky, taktované signály (pulzní test) pro detekci příčného zkratu, hlídání nesouladu kanálů.
- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- KS: dva stykače v sérii řízené výstupy KS1_Q / KS2_Q; rozpínací zrcadlové kontakty do EDM KS1_FBK / KS2_FBK (zpětná vazba před každým startem).
- YS: bezpečnostní ventil (odvodušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.
- Stav do standardního PLC: S2_in, S3_in (pomocný kontakt / zrcadlení z bezpečnostní logiky) — standardní program ho čte jen jako enable a kvitací.

Signál	Směr	Význam
S2_ChA	vstup	S2: kanál A (rozpínací kontakt)
S2_ChB	vstup	S2: kanál B (rozpínací kontakt)
S3_ChA	vstup	S3: kanál A (rozpínací kontakt)
S3_ChB	vstup	S3: kanál B (rozpínací kontakt)
H4_LOCKED	vstup	H4: hlášení zamčeno (hlídání zámku)
H4_ULC	výstup	H4: povel odemknout (jen po zastavení nebezpečného pohybu)
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
KS1_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 1
KS2_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 2
KS1_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
KS2_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
S2_in	výstup	stav S2 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Signál	Směr	Význam
S3_in	výstup	stav S3 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Typické komponenty podle zdrojů

- elektromechanický zámek s fail-safe zajišťovacím prvkem (power-to-unlock)
- hlídač klidu / bezpečné snímání otáček nebo SS1 + časovač
- bezpečnostní modul nebo PLC
- nouzové/únikové odjištění dle posouzení rizik

Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://machinerysafety101.com/2025/12/17/guard-locking-and-iso-14119/>
- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/75942/ae89318fbad443898f48680f49db9779/ISO-14119-2024.pdf>

SF5 — Světelná závora (AOPD) – ochrana nebezpečného místa (prst/ruka) — S4

Stav: funkce **neschváleno**, návrh **neschváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	S4 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Nebezpečí	Mechanické nebezpečí od pohyblivých částí pohonů (vtažení, navinutí, náraz, stlačení); Stlačení a stříh pneumatickými válci; zbytková energie stlačeného vzduchu; Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak; Stlačení a stříh v pracovním prostoru lisu (zdvih beranu / nástroje); Vstup nebo sáhnutí do nebezpečného prostoru za chodu
Spouštěcí událost	Přerušení ochranného pole (objekt ≥ rozlišení d). Vstupy: S4 (Světelná závora volná).
Reakce	OSSD vypnou → bezpečnostní zastavení (STO/SS1) a blokování opětovného rozběhu; u oblastí, kde se lze schovat za pole, ruční reset (restart interlock). Výstupy: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4; bezpečnostní odvodušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3; redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	pohony bez energie (stykače odpadlé / STO); pneumatika odvodušňená; hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvodušnění)
PLr	e — graf rizik S2 / F2 / P2 → e
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostňuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 s (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povelem START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	S4_in
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodni (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	IEC 61496-1, IEC 61496-2, ISO 13855, ISO 13849-1, IEC 62046, IEC 60204-1

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: stlačení / stříh v nástroji lisu — vážné nevratné zranění.
- F2: zásahy obsluhy (zakládání, odstraňování poruch, čištění) mohou být častější než 1× za 15 min — uprav podle skutečného provozu.
- P2: zdvih lisu je rychlý, ruka v nástroji se nestihne stáhnout.
- Typicky podle zdrojů: PLr d nebo e (lisy s ruční obsluhou e); architektura AOPD typ 4 → kat. 4 / PL e; typ 2 → kat. 2 / max. PL c

Architektura a výpočet PL

Kategorie 4, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: bezpečnostní světelná závora typ 4 (IEC 61496), 2 × OSSD	SICK deTec4 Core (1211471 (vysílač C4C-SA06010A10000), 1211472 (přijímač C4C-EA06010A10000))	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd 3,7E-09 1/h (TM 20 let)
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	4	844800	16.2	99	—	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 844800) = 16.2 let; T10D = 1.6 let < doba mise 20 let — preventivní výměna nejpozději po T10D (do návodu); hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; kombinace kategorie 4, MTTFd „medium“ a DCavg „high“ není v tabulce přípustná
O: bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, 500 000 ≤ nop < 1 000 000 cyklů/rok	4	844800	300	99	e	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty

Dosažené PL: — — PLr e NESPLNĚNO

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Otevřené body návrhu

- Subsystém „stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM“: PL nelze určit — kombinace kategorie 4, MTTFd „medium“ a DCavg „high“ není v tabulce přípustná

Zapojení

- Vstupy S4_OSSD1, S4_OSSD2: dvoukanalově do bezpečnostní logiky, taktované signály (pulzní test) pro detekci příčného zkratu, hlídání nesouladu kanálů.
- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- KS: dva stykače v sérii řízené výstupy KS1_Q / KS2_Q; rozpínací zrcadlové kontakty do EDM KS1_FBK / KS2_FBK (zpětná vazba před každým startem).
- YS: bezpečnostní ventil (odvzdušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.
- Stav do standardního PLC: S4_in (pomocný kontakt / zrcadlení z bezpečnostní logiky) — standardní program ho čte jen jako enable a kvitaci.

Signál	Směr	Význam
S4_OSSD1	vstup	S4: OSSD 1
S4_OSSD2	vstup	S4: OSSD 2
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
KS1_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 1
KS2_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 2
KS1_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
KS2_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
S4_in	výstup	stav S4 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Bezpečná vzdálenost (ISO 13855:2010)

Vzorec: $S = 2000 \cdot T + 8 \cdot (d - 14)$

- chybí: změřená doba doběhu stroje (zastavení nebezpečného pohybu po vyžádání)

- Δ Lis: C-norma (EN 692 / EN 693 / ISO 16092) má přednost — přídavek C pro $d = 14 \text{ mm}$ je 0 mm; spouštění zdvihu závorou povoleno.
- Δ Reakční doba ochranného zařízení 15 ms a logiky 20 ms jsou návrh — doplně z datasheetu.

Typické komponenty podle zdrojů

- bezpečnostní světelná závoru typ 4 s rozlišením 14 mm (prst) nebo 30 mm (ruka)
- bezpečnostní modul / PLC
- tlačítko reset mimo nebezpečný prostor s výhledem
- výkonové prvky se zpětnou vazbou

Zdroje

- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg180.pdf>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- <https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/6-detection-zone-orthogonal-to-the-direction-of-approach/>

SF6 — Dvouruční ovládání — S5, S6

Stav: funkce **neschváleno**, návrh **neschváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	S5, S6 → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YH
Nebezpečí	Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak; Stlačení a stříh v pracovním prostoru lisu (zdvih beranu / nástroje); Vstup nebo sáhnutí do nebezpečného prostoru za chodu
Spouštěcí událost	Uvolnění kteréhokoli ze dvou ovladačů (nebo nesynchronní stisk u typu III). Vstupy: S5 (Dvouruční spouštění — tlačítko A), S6 (Dvouruční spouštění — tlačítko B).
Reakce	Výstupní signál jen při současném držení obou ovladačů; uvolnění jednoho ukončí nebezpečný pohyb; nový cyklus až po uvolnění obou a novém stisku (typ II/III); typ III navíc synchronní stisk $\leq 0,5 \text{ s}$. Výstupy: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvodušnění)
PLr	e — graf rizik S2 / F2 / P2 → e; normové minimum e: ISO 13851:2019: dvouruční ovládání typu IIIC (lisy) = PL e, kategorie 4.
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostíuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 s (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povel START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	S5_in, S6_in
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodni (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 13851, ISO 13855, ISO 13849-1, IEC 60947-5-1, EN 692 / ISO 16092 (lisy)

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: stlačení / stříh v nástroji lisu — vážné nevratné zranění.
- F2: obsluha sahá do nástroje v každém cyklu.
- P2: zdvih lisu je rychlý, ruka v nástroji se nestihne stáhnout.
- Typicky podle zdrojů: PLr e (typ IIIC) u lisů; jinak podle typu; architektura 4 (IIIC) / 3 (IIIB, II) / 1 (I, IIIA)

Architektura a výpočet PL

Kategorie 4, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: dvouruční pult: 2 tlačítka, každé spínací + rozpinací kontakt (antivalentně)	Siemens SIRIUS ACT 3SU1 – dvouruční pult (3SU1853-3NB00-1AA1)	4	844800	591.9	99	e	$MTTFd = B10d / (0,1 \cdot nop) = 50000000 / (0,1 \cdot 844800) = 591.9$ let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, 500 000 ≤ nop < 1 000 000 cyklů/rok	4	844800	300	99	e	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty

Dosažené PL: e — PLr e splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Vstupy S5_NO, S5_NC, S6_NO, S6_NC: dvoukanálově do bezpečnostní logiky, taktované signály (pulzní test) pro detekci příčného zkratu, hlídání nesouladu kanálů.
- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.
- Stav do standardního PLC: S5_in, S6_in (pomocný kontakt / zrcadlení z bezpečnostní logiky) — standardní program ho čte jen jako enable a kvitaci.

Signál	Směr	Význam
S5_NO	vstup	S5: tlačítko, spínací kontakt
S5_NC	vstup	S5: tlačítko, rozpinací kontakt
S6_NO	vstup	S6: tlačítko, spínací kontakt
S6_NC	vstup	S6: tlačítko, rozpinací kontakt
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
S5_in	výstup	stav S5 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)
S6_in	výstup	stav S6 do standardního PLC (jen informativní signál, enable / kvitace)

Bezpečná vzdálenost (ISO 13855:2010)

Vzorec: $S = 1600 \cdot T + 250$

- chybí: změřená doba do běhu stroje (zastavení nebezpečného pohybu po vyžádání)**
- ⚠ Reakční doba ochranného zařízení 0 ms a logiky 20 ms jsou návrh — doplň z datasheetu.

Typické komponenty podle zdrojů

- 2 ovladače dle IEC 60947-5-1 se zakrytím proti obejití (lokty, jedna ruka)
- logika dvouručního ovládání typ IIC / bezpečnostní PLC
- stykače / ventily se zpětnou vazbou

Zdroje

- <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/70295/48c735b3148b4aa4943c9f1095f6541a/ISO-13851-2019.pdf>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- https://www.safe-machines-at-work.org/fileadmin/user_upload/Two-Hand-Controls_08_2020.pdf
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at071_-en-e.pdf
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/8-two-hand-control-devices/>

SF7 — Ochrana proti neočekávanému rozběhu (odpojení a vybití energie, LOTO, blokování startu)

Stav: funkce **neschváleno**, návrh **neschváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	— → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → KS, YS, YH
Nebezpečí	Neočekávaný rozběh po zásahu, resetu nebo obnovení energie
Spouštěcí událost	Zásah osoby v nebezpečném prostoru (otevření krytu, režim údržby, odpojovač v poloze 0).
Reakce	Stroj zůstane bezpečně zastaven, dokud je osoba v nebezpečném prostoru; obnovení napájení ani reset nesmí stroj rozběhnout. Postup odpojení a vybití energie: odpojit od všech zdrojů, uzamknout odpojovače v poloze 'odpojeno', vybit nebo zadržet akumulovanou energii. Výstupy: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4; bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3; redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	pohony bez energie (stykače odpadlé / STO); pneumatika odvzdušněná; hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvzdušnění)
PLr	d — graf rizik S2 / F1 / P2 → d
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 1 h (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povel START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	bez stavového signálu
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodní (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 14118, IEC 60204-1, ISO 4413, ISO 4414, ISO 12100, ISO 13849-1

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: pohyby pohonů stroje mohou způsobit vážné, obvykle nevratné zranění (zlomeniny, amputace).
- F1: zásahy, po kterých hrozí neočekávaný rozběh, jsou výjimečné.
- P2: neočekávaný rozběh obsluha nepředvídá.
- Typicky podle zdrojů: PLr podle funkce, kterou chrání (typicky d); architektura dle PLr

Architektura a výpočet PL

Kategorie 3, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
I: tlačítko reset (spínací + rozpínací kontakt, sledovaná hrana)	Tlačítka / povolovací spínače (enabling switches, IEC 60947-5-8)	2	3520	284.1	90	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 100000 / (0,1 · 3520) = 284.1 let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: stykače KS1/KS2 se zrcadlovými kontakty pro M1, M2, M3, M4 — 2 stykače v sérii, EDM	Siemens SIRIUS 3RT20 / 3RT2	3	3520	3892	99	d	MTTFd = B10d / (0,1 · nop) = 1370000 / (0,1 · 3520) = 3892 let; hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let
O: bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, nop < 250 000 cyklů/rok	3	3520	1200	99	d	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let

Dosažené PL: d — PLr d splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- KS: dva stykače v sérii řízené výstupy KS1_Q / KS2_Q; rozpínací zrcadlové kontakty do EDM KS1_FBK / KS2_FBK (zpětná vazba před každým startem).
- YS: bezpečnostní ventil (odvzdušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.

Signál	Směr	Význam
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
KS1_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 1
KS2_Q	výstup	KS: bezpečný výstup 2
KS1_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
KS2_FBK	vstup	KS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)

Typické komponenty podle zdrojů

- uzamykatelný hlavní vypínač (odpojovač) dle IEC 60204-1
- uzamykatelný uzavírací ventil s odvzdušněním (pneumatika) – ISO 4414
- vybíjení / oddělení hydraulického akumulátoru – ISO 4413
- STO měniče
- zablokování/podepření svislých os (viz vertical_axis_holding)

Zdroje

- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/iso-14118/>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>

SF8 — Bezpečné odvzdušnění pneumatiky (SDE) a blokování pneumatických pohybů (SSC)

Stav: funkce **neschváleno**, návrh **neschváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	— → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YS
Nebezpečí	Stlačení a stříh pneumatickými válci; zbytková energie stlačeného vzduchu
Spouštěcí událost	Požadavek bezpečnostní funkce (E-stop, otevření krytu). Vyžadují: SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF7.
Reakce	SDE: bezpečné odvzdušnění (u hydrauliky odlehčení tlaku); SSC: pohon zastaven, uzavřen přívod/odvod alespoň jedné komory; STO (fluid): pohonu není dodávána energie, energie v komorách je odvedena. Pokud uvězněný vzduch představuje další nebezpečí, jsou nutná další opatření. Výstupy: bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3.
Bezpečný stav	pneumatika odvzdušněná
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvzdušnění)
PLr	e — graf rizik S2 / F2 / P2 → e
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostňuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 s (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povelem START standardního programu.

Pole SRS	Hodnota
Rozhraní ke standardnímu programu	bez stavového signálu
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodni (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 4414, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 14118, VDMA 24584

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- převzato z SF2 (nejvyšší PLr funkcí, které tento výstup vyžadují)
- F2: zásahy obsluhy (zakládání, odstraňování poruch, čištění) mohou být častější než 1 × za 15 min — uprav podle skutečného provozu.
- P2: zdvih lisu je rychlý, ruka v nástroji se nestihne stáhnout.
- Typicky podle zdrojů: PLr d (e pro lisy / vysoké riziko); architektura 3 nebo 4

Architektura a výpočet PL

Kategorie 4, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: bezpečnostní odvzdušňovací ventil YS1 pro Y2, Y3	Festo MS6-SV-E (562580)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —

Dosažené PL: e — PLr e splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- YS: bezpečnostní ventil (odvzdušnění přívodu / dvojitý ventil válce), cívka z výstupu YS1_Q, hlášení polohy YS1_FBK.

Signál	Směr	Význam
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
YS1_Q	výstup	YS: bezpečný výstup 1
YS1_FBK	vstup	YS: zpětné hlášení (EDM / poloha)

Typické komponenty podle zdrojů

- bezpečnostní odvzdušňovací ventil (redundantní, s monitorováním)
- směrový ventil s uzavřenou střední polohou a pružinovým centrováním
- tlakový spínač
- brzda/upínač pístnice (svislé osy)
- uzamykatelný uzavírací ventil s odvzdušněním (ISO 4414)

Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at128_-en-p.pdf
- <https://docs.rs-online.com/34ef/A700000007850995.pdf>
- <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010>

SF9 — Bezpečné zastavení / odpojení hydrauliky (redundantní ventily se sledováním polohy)

Stav: funkce **neschváleno**, návrh **neschváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	— → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YH
Nebezpečí	Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak

Pole SRS	Hodnota
Spouštěcí událost	Požadavek bezpečnostní funkce (ochranné zařízení, E-stop). Vyžadují: SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7.
Reakce	Zastavení nebezpečného pohybu a zabránění rozběhu z klidu dvěma nezávislými ventily; při zjištěné poruše ventilu blokovat další nebezpečný pohyb; případně odlehčení tlaku (SDE) a oddělení/vybití akumulátoru. Výstupy: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvzdušnění)
PLr	e — graf rizik S2 / F2 / P2 → e
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyšší doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 15 s (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povel START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	bez stavového signálu
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpínání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodni (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 4413, ISO 13849-1, ISO 13849-2, ISO 16092-3 (hydraulické lisy), VDMA 24584

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- převzato z SF2 (nejvyšší PLr funkcí, které tento výstup vyžadují)
- F2: zásahy obsluhy (zakládání, odstraňování poruch, čištění) mohou být častější než 1 × za 15 min — uprav podle skutečného provozu.
- P2: zdvih lisu je rychlý, ruka v nástroji se nestihne stáhnout.
- Typicky podle zdrojů: PLr d až e (lisy e); architektura 3 nebo 4

Architektura a výpočet PL

Kategorie 4, 2 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
L: bezpečnostní logika: Siemens SIMATIC S7-1200F CPU S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC (6ES7214-1AF40-0XB0)	—	—	—	99	e	PL podle údaje výrobce (při předepsaném zapojení); PFHd —
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, 500 000 ≤ nop < 1 000 000 cyklů/rok	4	844800	300	99	e	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty

Dosažené PL: e — PLr e splněno

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Zapojení

- Reset SF_Reset: tlačítko mimo nebezpečný prostor s výhledem do něj; vyhodnocení sestupné hrany; reset jen připraví, start dává standardní program.
- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.

Signál	Směr	Význam
SF_Reset	vstup	tlačítko reset bezpečnostních funkcí (mimo nebezpečný prostor, s výhledem do něj; sestupná hrana)
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)

Typické komponenty podle zdrojů

- redundantní směrové / logické ventily se snímáním polohy
- pojistný ventil (omezení tlaku)
- filtrace
- zabezpečovací blok akumulátoru (oddělení a vybití)

Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>

SF10 — Omezení tlaku (pojistný ventil) a hlídání tlaku

Stav: funkce **neschváleno**, návrh **neschváleno**

Pole SRS	Hodnota
Popis (vstup → logika → výstup)	pojistný ventil nastavený na nejvyšší dovolený tlak (mechanický princip, ISO 4413 / tlaková zařízení) → SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC → YH
Nebezpečí	Stlačení hydraulickým pohonem, vystříknutí tlakové kapaliny, zbytkový tlak; Přetlak v tlakovém systému (roztržení, únik média)
Spouštěcí událost	Tlak nad nastavenou mez.
Reakce	Pojistný ventil (hydraulika) / redukční ventil se sekundárním odvodušněním (pneumatika) zabrání nárůstu tlaku nad nastavenou úroveň – mechanicky, nezávisle na řízení. Hlídání tlaku tlakovým spínačem se v příkladech IFA používá jako diagnostika ventilů. Výstupy: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4.
Bezpečný stav	hydraulika bez tlaku, pohyb zablokovaný
Kategorie zastavení (IEC 60204-1)	0 — kategorie 0: okamžité odpojení energie (stykače, STO, odvodušnění)
PLr	— — graf rizik S2 / F1 / P2 → d
Provozní režimy	všechny provozní režimy (AUTO i RUČNĚ) — standardní program ochrany nepřemostuje
Přípustná doba odezvy	doplnit — nejvyš doba, za kterou osoba nedosáhne nebezpečí (ISO 13855)
Četnost vyžádání	průměrně jednou za 1 d (předpoklad pro nop — ověř podle provozu)
Priorita	zastavení má přednost před startem; nouzové zastavení před všemi funkcemi
Reset a opětovný rozběh	Ruční reset tlačítkem SF_Reset mimo nebezpečný prostor (sestupná hrana, sledovaná změna signálu); reset stroj nespustí — nový start jen povelém START standardního programu.
Rozhraní ke standardnímu programu	bez stavového signálu
Reakce na poruchu	Detekovaná porucha (nesoulad kanálů, zkrat, EDM) → bezpečný stav; reset nejde, dokud porucha trvá.
Chování při ztrátě energie	Ztráta napájení = bezpečný stav (klidové rozpinání, výstupy bez energie); po obnovení napájení nutný ruční reset (studený start ručně).
Vyloučení poruch	žádné nenavrženo — každé vyloučení zdůvodni (ISO 13849-2); PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch
Normy	ISO 4413, ISO 4414, ISO 13849-2 (přil. B, C), směrnice 2014/68/EU (tlaková zařízení) – neověřeno v tomto průzkumu

Zdůvodnění S / F / P (návrh)

- S2: roztržení tlakového systému.
- F1: vyžádání je výjimečné a doba vystavení krátká (méně než 1× za 15 min, souhrnně pod 1/20 doby provozu).
- P2: vyhnout se nebezpečí je sotva možné (rychlý pohyb, omezený prostor, nebezpečí nemusí být vidět).
- Typicky podle zdrojů: PLr neaplikuje se (mechanický princip) / neověřeno; architektura B (základní princip)

Architektura a výpočet PL

Kategorie B, 1 kanál(y), EDM ano, reset ruční; CCF 70 bodů (splněno ≥ 65).

Subsystém	Komponenta	Kat.	nop [1/rok]	MTTFd [roky]	DC [%]	PL	Poznámky
O: redundantní hydraulické ventily YH1/YH2 se sledováním polohy pro Y1, Y4, Y6, M4	Hydraulické komponenty, nop < 250 000 cyklů/rok	B	147	1200	0	b	hodnota z typických hodnot / rešerše — potvrdit podle datasheetu konkrétní varianty; MTTFd kanálu omezeno na 100 let; kategorie B: nejvyš PL b

Dosažené PL: — — PLr — NESPLNĚNO

Opatření proti CCF (potvrdí uživatel): Fyzické oddělení signálových cest různých kanálů (15); Ochrana proti možnému přetížení (15); Použití osvědčených komponent (5); Ochrana proti CCF vlivem znečištění (mechanika, tekutinové systémy) a elektromagnetického rušení (elektrické systémy) (25); Ochrana proti CCF vlivem nepříznivých podmínek prostředí (10)

Otevřené body návrhu

- Tlak se jistí pojistným ventilem (mechanický základní princip) — PL se nepočítá; tlakový spínač a alarm jsou doplněk. Dopln typ a nastavení ventilu.

- Chybí: pojistný ventil nastavený na nejvyšší dovolený tlak (mechanický princip, ISO 4413 / tlaková zařízení)

Zapojení

- YH: dva ventily v sérii, cívky YH1_Q / YH2_Q, sledování polohy šoupátek YH1_FBK / YH2_FBK.

Signál	Směr	Význam
YH1_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 1
YH2_Q	výstup	YH: bezpečný výstup 2
YH1_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)
YH2_FBK	vstup	YH: zpětné hlášení (EDM / poloha)

Typické komponenty podle zdrojů

- pojistný (přetlakový) ventil
- tlakový spínač / snímač (diagnostika)
- filtrace média

Zdroje

- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091>
- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/365f07d1-cb0f-4414-9fe9-240ac4c21109/en-iso-4414-2010>

4. Co schvaluje odpovědná osoba

- Meze stroje, zamýšlené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití.
- Identifikace nebezpečí, odhad a hodnocení rizik a volba opatření v pořadí konstrukce → ochranná opatření → informace; aplikace nerozhoduje, že je riziko přijatelné.
- Seznam bezpečnostních funkcí a jejich přiřazení k nebezpečím.
- PLr každé funkce (S, F, P a pravděpodobnost výskytu) nebo převzetí z normy typu C; snížení PLr jen s písemným zdůvodněním.
- Celá specifikace (SRS) a její přezkum před návrhem.
- Architektura, kategorie a výběr komponent včetně každého vyloučení poruchy se zdůvodněním (PL e nesmí stát jen na vyloučení poruch).
- Doba doběhu a bezpečné vzdálenosti — jen ze změřených hodnot; vzorec a vydání ISO 13855 jsou uvedené.
- Plán validace, protokol FAT a validační zpráva — výsledky zapisuje člověk podle skutečné zkoušky; simulace ověřuje návrh, ne stroj.
- Bezpečnostní program / konfigurace bezpečnostní logiky (položka safety:program).
- Zbytková rizika, texty do návodu a postupy pravidelných zkoušek bezpečnostních funkcí.
- Technická dokumentace, EU prohlášení o shodě a postup posuzování shody (nařízení (EU) 2023/1230 od 20. 1. 2027).
- Kybernetická bezpečnost: ochrana bezpečnostního softwaru a parametrů proti neoprávněné změně.
- Posouzení každé změny: rozsah opakovaného ověření a validace, případně podstatná změna stroje.

5. Rozpory ve zdrojích (řešerše)

Téma	Řešení	Zdroje
Snížení PLr o jednu úroveň při nízké pravděpodobnosti výskytu	Přednost má výklad IFA/DGUV (autoři jsou členy normalizační skupiny).	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
Pravděpodobnost výskytu ve vydání 2023	neřešeno — rozhodne uživatel	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894 https://www.linkedin.com/pulse/changes-iso-138492023-martin-kidman-ph-d-
Faktory parametru P	Pro 2023 použit tabulku pěti faktorů (A/B/C).	https://www.pilz.com/en-GB/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1 https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
Kritéria parametru F ve vydání 2023	neřešeno — rozhodne uživatel	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://www.interventionprevention.com/en/iso-13849-1-2023/
Tabulka PL ↔ PFH na webu CTB	neřešeno — rozhodne uživatel	https://www.ctb.co.at/en/knowledge/safety-performance-level-sil-iec-13849-62061/ https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Korespondence PL ↔ SIL	neřešeno — rozhodne uživatel	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://www.ctb.co.at/en/knowledge/safety-performance-level-sil-iec-13849-62061/
Matice IEC 62061: 2005 vs. 2021	neřešeno — rozhodne uživatel	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://www.linkedin.com/pulse/new-risk-graph-en-iec-620612021-martin-kidman-ph-d-
Platnost vydání	neřešeno — rozhodne uživatel	https://www.pilz.com/en-GB/support/law-standards-norms/functional-safety/en-iso-13849-1

Téma	Řešení	Zdroje
B10D stykače při jmenovité zátěži	Používat 1 300 000 (2015); hodnota v ISO 13849-1:2023 tab. C.1 neověřena.	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
Tlačítka a polohové spínače bez vyloučení poruchy nuceného rozpínání	neřešeno — rozhodne uživatel	https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Hydraulické komponenty	neřešeno — rozhodne uživatel	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Převod B10 → B10D	neřešeno — rozhodne uživatel	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
DCavg pro kategorie 2 a 3	neřešeno — rozhodne uživatel	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
Tabulka 6 (sloupcový graf v tabulce)	neřešeno — rozhodne uživatel	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894 https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf
Číslování přílohy o DC ve vydání 2023	neřešeno — rozhodne uživatel	https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894
Kategorie zastavení pro nouzové zastavení	Platí kategorie 0 nebo 1.	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf https://machinerysafety101.com/2010/09/27/emergency-stop-categories/
ISO 13855: přídavek pro rozlišení 40–70 mm	Rozdíl mezi vydáními. Hodnoty 2024 jsou jen z jednoho volného výkladu (GT Engineering) – ověřit v normě před použitím.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/
ISO 13855: paralelní přístup	Rozdíl mezi vydáními; 2024 vychází konzervativněji (vyšší S).	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/
ISO 13855: dvouruční ovládání	ISSA leták 2020 a SICK 2015 popisují stav 2010; hodnota 550 mm jen z GT Engineering – ověřit.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://www.safe-machines-at-work.org/fileadmin/user_upload/Two-Hand-Controls_08_2020.pdf
ISO 13855: podlezení vícepráskové mříže	Nejasné, zda jde o různá pravidla (pevná výška paprsku × vypočtený podsaň). Ověřit v normě.	https://mpemagazine.co.uk/2025/08/01/leuze-on-iso-138552024-new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation/ https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen
Harmonizace EN ISO 13855:2024	Ověřit aktuální seznam harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU.	https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen
Dvouruční ovládání – PL podle typu	Platí tabulka normy (náhled ISO); přiřazení sloupců bylo čteno z PDF extraktu – ověřit vizuálně v normě.	https://cdn.standards.iteh.ai/samples/70295/48c735b3148b4aa4943c9f1095f6541a/ISO-13851-2019.pdf https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/implementing-two-hand-control-safety-per-iso-13851

Téma	Řešení	Zdroje
Nouzové zastavení – PLr	Není rozpor – c je minimum normy, d je typická volba příkladů; vyšší PLr podle posouzení rizik.	https://www.idec.com/en-eu/solutions/safety/law/iso-iec/iso13850 https://machinerysafety101.com/2026/05/18/iso-13850-emergency-stop-requirements/
Jednoakční elektromechanická zařízení (E-stop, spínač krytu) a PL e	Konzistentní: rozhoduje přípustnost vyloučení poruchy pro daný prvek.	https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/safety-at203_-en-p.pdf https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf
Ruční reset – hrana	Nejde o rozpor – IFA konkretizuje implementaci; časové okno je parametr příkladu, ne normy.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://machinerysafety101.com/2021/05/19/understanding-safety-functions-manual-reset/
Muting – stav normy a časy	4 s ověřit v IEC 62046:2018; dobu override neuvádět jako normovou.	https://www.sick.com/media/docs/9/99/499/whitepaper_protecting_automated_loading_and_unloading_points_en_im0072499.pdf https://cdn.standards.iteh.ai/samples/20537/2ef12b276a9c45c1b70d3caab93b1e71/IEC-62046-2018.pdf
SICK muting whitepaper – zjevná chyba	Používat d ≤ 40 mm.	https://www.sick.com/media/docs/9/99/499/whitepaper_protecting_automated_loading_and_unloading_points_en_im0072499.pdf https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
Periodická kontrola ESPE	Britská praxe (PUWER), ne norma EU; v ČR intervaly určuje výrobce/posouzení rizik.	https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg180.pdf
Verze IFA reportu	Pro nové projekty preferovat IFA 1/2025; čísla příkladů se mezi vydáními liší (např. muting př. 22 → př. 17).	https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/5091
Princip zámku krytu	Shoda zdrojů.	https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf https://machinerysafety101.com/2025/12/17/guard-locking-and-iso-14119/

6. Zdroje

- <https://www.dguv.de/medien/ifa/en/pub/rep/pdf/reports-2019/report0217e/rep0217e.pdf>
- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/safebk-rm002_-en-p.pdf
- <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:23ce849b-fca0-4402-b88b-91adef4139e8/hilfetexte-iso-en-211221.pdf>
- <https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4894>
- <https://www.se.com/us/en/faqs/FA122781/>
- <https://machinerysafety101.com/2010/09/27/emergency-stop-categories/>
- https://maxter-automatyka.pl/image/plik_o/960_bezpieczenstwo-maszyn-sick.pdf
- <https://www.keyence.eu/ss/products/safetyknowledge/caution/>
- <https://www.reersafety.com/en/academy/industrial-safety-guide/determination-of-the-safety-distance/>
- <https://git-sicherheit.de/de/topstories/zur-aktualisierten-version-der-iso-13855-zur-anordnung-von-schutzeinrichtungen-an-maschinen>
- <https://www.machinebuilding.net/iso-138552024--new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation>
- <https://mpemagazine.co.uk/2025/08/01/leuze-on-iso-138552024-new-guidelines-for-safer-sensor-positioning-in-industrial-automation/>
- <https://www.gt-engineering.it/en/technical-standards/en-iso-standards/en-iso-13855/5-general-equations-for-the-calculation-of-the-overall-system-stopping-performance-and-minimum-distances/>

Bezpečnostní program — čeká na schválení bezpečnostních funkcí

NESCHVÁLENO — bezpečnostní program se generuje až po schválení nebezpečí, bezpečnostních funkcí (PLr) a jejich návrhu (architektura, komponenty, výpočet PL). Standardní program E-stop a blokování dál čte jen jako stavové signály (enable, kvitace).

Projekt: Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad) · **Cíl:** Siemens F-program · **Logika:** Siemens SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC

Položky, které chybí schválit (12)

Položka	Co se schvaluje	Stav
SF5 — Světelná závora (AOPD) – ochrana nebezpečného místa (prst/ruka) — S4	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S4	neschváleno
SF5 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL — < PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 1 otevřených bodů	neschváleno
SF6 — Dvouruční ovládání — S5, S6	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: S5, S6	neschváleno
SF6 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e ≥ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	neschváleno
SF7 — Ochrana proti neočekávanému rozběhu (odpojení a vybití energie, LOTO, blokování startu)	PLr d (S2/F1/P2); kategorie zastavení 0; spouští: —	neschváleno
SF7 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 3, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL d ≥ PLr d; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	neschváleno
SF8 — Bezpečné odvzdušnění pneumatiky (SDE) a blokování pneumatických pohybů (SSC)	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: —	neschváleno
SF8 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e ≥ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	neschváleno
SF9 — Bezpečné zastavení / odpojení hydrauliky (redundantní ventily se sledováním polohy)	PLr e (S2/F2/P2); kategorie zastavení 0; spouští: —	neschváleno
SF9 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. 4, 2 kanál(y), EDM ano; dosažené PL e ≥ PLr e; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC	neschváleno
SF10 — Omezení tlaku (pojistný ventil) a hlídání tlaku	bez PLr (mechanický princip); kategorie zastavení 0	neschváleno
SF10 — architektura, komponenty a výpočet PL	kat. B, 1 kanál(y), EDM ano; dosažené PL — < PLr —; logika SIMATIC S7-1200F CPU 1214FC DC/DC/DC; 2 otevřených bodů	neschváleno

Návrh funkcí a výpočty jsou v 13_bezpecnostni_funkce.md, plán validace v 14_plan_validace.md, schvalování v 11_schvaleni.md.

Protokol oživení

NESCHVÁLENO — chybí schválení 2 z 2 položek: Plán oživení, Uzavření oživení. Návrh k revizi — bez schválení nepoužívat jako podklad (viz 11_schvaleni.md).

Projekt: Lisovací a značící linka LL-03 (složitý příklad) · **Vytvořeno:** 3. 10. 2026 · **Oživoval:** · **Za zákazníka:**

Plán oživení navrhl PLCdesk z projektu. Ke každému kroku se zapisuje výsledek OK / NOK / N/A, kdo a kdy ho zapsal a naměřená hodnota. Oživení je uzavřené, když jsou všechny kroky OK nebo N/A a uzavření schválí odpovědná osoba (viz 11_schvaleni.md).

Fáze 5 zkouší E-stop a blokování jen jako signály standardního programu. Bezpečnostní funkce se validují ve fázi 10.

Stav: 0 OK · 0 NOK · 0 N/A · 221 bez výsledku — celkem 221 kroků

1. Rozvaděč a napájení

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
p1:visual	Vizuální kontrola rozvaděče	Zkontroluj osazení a zapojení podle výkresů (moduly DI1, DI2, DO1, AI1, AO1, svorkovnice X1... X5), utažení svorek, značení vodičů a krytí.	Osazení a zapojení odpovídá dokumentaci; odchylky zapsané do skutečného provedení.		☐		
p1:pe	Ochranné pospojování a izolace	Bez zapnutého napájení změř ochranné pospojování a izolační odpor podle předpisů pro elektrickou výzbroj.	Hodnoty v mezích, zapsané v revizní zprávě.		☐		
p1:24v	Napájení 24 V DC	Zapni přívod, změř napětí a polaritu 24 V na rozvodu a na I/O modulech, zkontroluj jištění okruhů.	24 V ± 10 % na všech odběrech, jištění odpovídá výkresu.		☐		
p1:plc	PLC a I/O moduly	Zapni PLC, nahraj HW konfiguraci a program (platformy: siemens).	CPU v RUN bez chyb, moduly DI1, DI2, DO1, AI1, AO1 bez diagnostické chyby.		☐		
p1:backup	Výchozí záloha	Před oživením ulož zálohu programu a projektu.	Záloha s datem uložená.		☐		

2. Smyčkový test I/O

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
io:M1.fbkRunning	M1_fbkRunning (%I0.0) — Vstupní pásový dopravník – běh	Bez spuštění pohonu sepní pomocný kontakt stykače / hlášení chodu měniče M1 (ručně na stykači bez zátěže nebo propojkou na svorce).	PLC čte M1_fbkRunning = TRUE jen po dobu sepnutí.	M1_fbkRunning	☐		
io:M1.fault	M1_fault (%I0.1) — Vstupní pásový dopravník – porucha	Vybav jistič motoru / vyvolej poruchu měniče M1.	PLC čte M1_fault = TRUE při poruše a FALSE po resetu jističe.	M1_fault	☐		
io:M2.fbkRunning	M2_fbkRunning (%I0.2) — Výstupní pásový dopravník – běh	Bez spuštění pohonu sepní pomocný kontakt stykače / hlášení chodu měniče M2 (ručně na stykači bez zátěže nebo propojkou na svorce).	PLC čte M2_fbkRunning = TRUE jen po dobu sepnutí.	M2_fbkRunning	☐		
io:M2.fault	M2_fault (%I0.3) — Výstupní pásový dopravník – porucha	Vybav jistič motoru / vyvolej poruchu měniče M2.	PLC čte M2_fault = TRUE při poruše a FALSE po resetu jističe.	M2_fault	☐		
io:M4.fbkRunning	M4_fbkRunning (%I0.4) — Čerpadlo hydraulického agregátu – běh	Bez spuštění pohonu sepní pomocný kontakt stykače / hlášení chodu měniče M4 (ručně na stykači bez zátěže nebo propojkou na svorce).	PLC čte M4_fbkRunning = TRUE jen po dobu sepnutí.	M4_fbkRunning	☐		
io:M4.fault	M4_fault (%I0.5) — Čerpadlo hydraulického agregátu – porucha	Vybav jistič motoru / vyvolej poruchu měniče M4.	PLC čte M4_fault = TRUE při poruše a FALSE po resetu jističe.	M4_fault	☐		
io:Y1.fbkOpen	Y1_fbkOpen (%I0.6) — Lisovací válec – otevřeno	Přestav válec Y1 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy otevřeno.	PLC čte Y1_fbkOpen = TRUE jen v koncové poloze otevřeno.	Y1_fbkOpen	☐		

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
io:Y1.fbkClosed	Y1_fbkClosed (%I0.7) — Lisovací válec – zavřeno	Přestav válec Y1 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy zavřeno.	PLC čte Y1_fbkClosed = TRUE jen v koncové poloze zavřeno.	Y1_fbkClosed	□		
io:Y2.fbkOpen	Y2_fbkOpen (%I1.0) — Upínací válec levý – otevřeno	Přestav válec Y2 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy otevřeno.	PLC čte Y2_fbkOpen = TRUE jen v koncové poloze otevřeno.	Y2_fbkOpen	□		
io:Y2.fbkClosed	Y2_fbkClosed (%I1.1) — Upínací válec levý – zavřeno	Přestav válec Y2 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy zavřeno.	PLC čte Y2_fbkClosed = TRUE jen v koncové poloze zavřeno.	Y2_fbkClosed	□		
io:Y3.fbkOpen	Y3_fbkOpen (%I1.2) — Upínací válec pravý – otevřeno	Přestav válec Y3 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy otevřeno.	PLC čte Y3_fbkOpen = TRUE jen v koncové poloze otevřeno.	Y3_fbkOpen	□		
io:Y3.fbkClosed	Y3_fbkClosed (%I1.3) — Upínací válec pravý – zavřeno	Přestav válec Y3 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy zavřeno.	PLC čte Y3_fbkClosed = TRUE jen v koncové poloze zavřeno.	Y3_fbkClosed	□		
io:Y4.fbkOpen	Y4_fbkOpen (%I1.4) — Manipulátor — přesuv do lisu – otevřeno	Přestav válec Y4 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy otevřeno.	PLC čte Y4_fbkOpen = TRUE jen v koncové poloze otevřeno.	Y4_fbkOpen	□		
io:Y4.fbkClosed	Y4_fbkClosed (%I1.5) — Manipulátor — přesuv do lisu – zavřeno	Přestav válec Y4 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy zavřeno.	PLC čte Y4_fbkClosed = TRUE jen v koncové poloze zavřeno.	Y4_fbkClosed	□		
io:Y5.fbkOpen	Y5_fbkOpen (%I1.6) — Vakuová přísavka manipulátoru – otevřeno	Přestav válec Y5 ručně (ruční ovládání na ventilu, zajištěné okolí) do polohy otevřeno.	PLC čte Y5_fbkOpen = TRUE jen v koncové poloze otevřeno.	Y5_fbkOpen	□		
io:S1.in	S1_in (%I1.7) — Nouzové zastavení (NC)	Stiskni a uvolni tlačítko nouzového zastavení S1.	PLC čte S1_in = TRUE v klidu (rozpínací kontakt) a FALSE při aktivaci.	S1_in	□		
io:S2.in	S2_in (%I2.0) — Kryt levý zavřen (NC)	Otevři / přeruš Kryt levý zavřen (NC) a vrať do provozní polohy.	PLC čte S2_in = TRUE v klidu (rozpínací kontakt) a FALSE při aktivaci.	S2_in	□		
io:S3.in	S3_in (%I2.1) — Kryt pravý zavřen (NC)	Otevři / přeruš Kryt pravý zavřen (NC) a vrať do provozní polohy.	PLC čte S3_in = TRUE v klidu (rozpínací kontakt) a FALSE při aktivaci.	S3_in	□		
io:S4.in	S4_in (%I2.2) — Světelná závora volná	Otevři / přeruš Světelná závora volná a vrať do provozní polohy.	PLC čte S4_in = FALSE v klidu a TRUE při aktivaci (kontrolka vstupu na modulu svítí).	S4_in	□		
io:S5.in	S5_in (%I2.3) — Dvouruční spouštění — tlačítko A	Aktivuj signál na stroji (snímač, tlačítko, kontakt): Dvouruční spouštění — tlačítko A.	PLC čte S5_in = FALSE v klidu a TRUE při aktivaci (kontrolka vstupu na modulu svítí).	S5_in	□		
io:S6.in	S6_in (%I2.4) — Dvouruční spouštění — tlačítko B	Aktivuj signál na stroji (snímač, tlačítko, kontakt): Dvouruční spouštění — tlačítko B.	PLC čte S6_in = FALSE v klidu a TRUE při aktivaci (kontrolka vstupu na modulu svítí).	S6_in	□		
io:S7.in	S7_in (%I2.5) — Díl v pozici pod manipulátorem	Aktivuj signál na stroji (snímač, tlačítko, kontakt): Díl v pozici pod manipulátorem.	PLC čte S7_in = FALSE v klidu a TRUE při aktivaci (kontrolka vstupu na modulu svítí).	S7_in	□		
io:S8.in	S8_in (%I2.6) — Zásobník dílů prázdný	Aktivuj signál na stroji (snímač, tlačítko, kontakt): Zásobník dílů prázdný.	PLC čte S8_in = FALSE v klidu a TRUE při aktivaci (kontrolka vstupu na modulu svítí).	S8_in	□		
io:M1.outRun	M1_outRun (%Q0.0) — Vstupní pásový dopravník – povel chod	Vynut' výstup M1_outRun z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne stykač / povel měniče M1; po zrušení vynucení odpadne.	M1_outRun	□		
io:M2.outRun	M2_outRun (%Q0.1) — Výstupní pásový dopravník – povel chod	Vynut' výstup M2_outRun z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne stykač / povel měniče M2; po zrušení vynucení odpadne.	M2_outRun	□		
io:M3.outRun	M3_outRun (%Q0.2) — Vibrační podavač dílů – povel chod	Vynut' výstup M3_outRun z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne stykač / povel měniče M3; po zrušení vynucení odpadne.	M3_outRun	□		

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
io:M4.outRun	M4_outRun (%Q0.3) — Čerpadlo hydraulického agregátu – povel chod	Vynut' výstup M4_outRun z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne stykač / povel měniče M4; po zrušení vynucení odpadne.	M4_outRun	☐		
io:Y1.outOpen	Y1_outOpen (%Q0.4) — Lisovací válec – povel otevřít	Vynut' výstup Y1_outOpen z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne cívka ventilu Y1 (LED na konektoru) a válec přejede do polohy otevřeno; po zrušení se vrátí.	Y1_outOpen	☐		
io:Y2.outOpen	Y2_outOpen (%Q0.5) — Upínací válec levý – povel otevřít	Vynut' výstup Y2_outOpen z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne cívka ventilu Y2 (LED na konektoru) a válec přejede do polohy otevřeno; po zrušení se vrátí.	Y2_outOpen	☐		
io:Y3.outOpen	Y3_outOpen (%Q0.6) — Upínací válec pravý – povel otevřít	Vynut' výstup Y3_outOpen z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne cívka ventilu Y3 (LED na konektoru) a válec přejede do polohy otevřeno; po zrušení se vrátí.	Y3_outOpen	☐		
io:Y4.outOpen	Y4_outOpen (%Q0.7) — Manipulátor — přesuv do lisu – povel otevřít	Vynut' výstup Y4_outOpen z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne cívka ventilu Y4 (LED na konektoru) a válec přejede do polohy otevřeno; po zrušení se vrátí.	Y4_outOpen	☐		
io:Y5.outOpen	Y5_outOpen (%Q1.0) — Vakuová přísavka manipulátoru – povel otevřít	Vynut' výstup Y5_outOpen z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne cívka ventilu Y5 (LED na konektoru) a válec přejede do polohy otevřeno; po zrušení se vrátí.	Y5_outOpen	☐		
io:Y6.outOpen	Y6_outOpen (%Q1.1) — Značící jednotka (razicí válec) – povel otevřít	Vynut' výstup Y6_outOpen z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne cívka ventilu Y6 (LED na konektoru) a válec přejede do polohy otevřeno; po zrušení se vrátí.	Y6_outOpen	☐		
io:H1.out	H1_out (%Q1.2) — Maják zelená — chod	Vynut' výstup H1_out z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne Maják zelená — chod; po zrušení vynucení vypne.	H1_out	☐		
io:H2.out	H2_out (%Q1.3) — Maják červená — porucha	Vynut' výstup H2_out z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne Maják červená — porucha; po zrušení vynucení vypne.	H2_out	☐		
io:H3.out	H3_out (%Q1.4) — Houkačka — start cyklu	Vynut' výstup H3_out z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne Houkačka — start cyklu; po zrušení vynucení vypne.	H3_out	☐		
io:H4.out	H4_out (%Q1.5) — Elektromagnetický zámek krytů	Vynut' výstup H4_out z PLC (tabulka sledování / force) krátkým pulsem; mechanika odpojená nebo zajištěná.	Sepne Elektromagnetický zámek krytů; po zrušení vynucení vypne.	H4_out	☐		
io:B1.raw	B1_raw (%IW64) — Tlak hydrauliky – bar	Místo snímače přípoj kalibrátor a nastav 0 %, 50 % a 100 % rozsahu signálu.	PLC ukáže 0, 125 a 250 bar (surová hodnota 0 / 13824 / 27648).	B1_raw	☐		
io:B2.raw	B2_raw (%IW66) — Teplota oleje – °C	Místo snímače přípoj kalibrátor a nastav 0 %, 50 % a 100 % rozsahu signálu.	PLC ukáže 0, 50 a 100 °C (surová hodnota 0 / 13824 / 27648).	B2_raw	☐		
io:B3.raw	B3_raw (%IW68) — Lisovací síla (tenzometr) – kN	Místo snímače přípoj kalibrátor a nastav 0 %, 50 % a 100 % rozsahu signálu.	PLC ukáže 0, 200 a 400 kN (surová hodnota 0 / 13824 / 27648).	B3_raw	☐		
io:B4.raw	B4_raw (%IW70) — Poloha lisu (lineární snímač) – mm	Místo snímače přípoj kalibrátor a nastav 0 %, 50 % a 100 % rozsahu signálu.	PLC ukáže 0, 250 a 500 mm (surová hodnota 0 / 13824 / 27648).	B4_raw	☐		
io:B5.raw	B5_raw (%IW72) — Průtok chlazení – l/min	Místo snímače přípoj kalibrátor a nastav 0 %, 50 % a 100 % rozsahu signálu.	PLC ukáže 0, 30 a 60 l/min (surová hodnota 0 / 13824 / 27648).	B5_raw	☐		
io:U1.raw	U1_raw (%QW64) — Proporcionální ventil tlaku – %	Zapiš z PLC 0 %, 50 % a 100 % rozsahu (0 / 50 / 100 %).	Na sorce změřeno 0 / 50 / 100 % signálu; akční člen reaguje odpovídajícím směrem.	U1_raw	☐		

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
io:U2:raw	U2_raw (%QW66) — Žádaná rychlost dopravníku M2 – %	Zapiš z PLC 0 %, 50 % a 100 % rozsahu (0 / 50 / 100 %).	Na sorce změřeno 0 / 50 / 100 % signálu; akční člen reaguje odpovídajícím směrem.	U2_raw	☐		

3. Pohony

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
drv:M1:dir	M1: směr otáčení	V ručním režimu krátce spust' M1 (manRun_M1) s odpojenou nebo zajištěnou mechanikou.	Směr odpovídá technologii; při opačném směru prohod' fáze / parametr měniče.	manRun_M1, M1_outRun	☐		
drv:M1:fbk	M1: rozběh a hlášení chodu	Spust' M1 ručně a změř dobu od povelu M1_outRun do hlášení M1_fbkRunning; pak zastav a ověř, že hlášení odpadne.	Hlášení chodu do 2.4 s (timeout bloku 3 s, rezerva 20 %). Naměřenou dobu zapiš.	M1_outRun, M1_fbkRunning	☐		
drv:M1:fault	M1: porucha pohonu	Za ručního chodu vybav jistič / poruchu měniče M1.	Blok M1 v poruše (alarm A_M1_FAULT), výstup vypnutý; po resetu jističe a kvitaci (cmdAck) jde znovu spustit.	M1_fault, cmdAck	☐		
drv:M2:dir	M2: směr otáčení	V ručním režimu krátce spust' M2 (manRun_M2) s odpojenou nebo zajištěnou mechanikou.	Směr odpovídá technologii; při opačném směru prohod' fáze / parametr měniče.	manRun_M2, M2_outRun	☐		
drv:M2:fbk	M2: rozběh a hlášení chodu	Spust' M2 ručně a změř dobu od povelu M2_outRun do hlášení M2_fbkRunning; pak zastav a ověř, že hlášení odpadne.	Hlášení chodu do 2.4 s (timeout bloku 3 s, rezerva 20 %). Naměřenou dobu zapiš.	M2_outRun, M2_fbkRunning	☐		
drv:M2:fault	M2: porucha pohonu	Za ručního chodu vybav jistič / poruchu měniče M2.	Blok M2 v poruše (alarm A_M2_FAULT), výstup vypnutý; po resetu jističe a kvitaci (cmdAck) jde znovu spustit.	M2_fault, cmdAck	☐		
drv:M3:dir	M3: směr otáčení	V ručním režimu krátce spust' M3 (manRun_M3) s odpojenou nebo zajištěnou mechanikou.	Směr odpovídá technologii; při opačném směru prohod' fáze / parametr měniče.	manRun_M3, M3_outRun	☐		
drv:M4:dir	M4: směr otáčení	V ručním režimu krátce spust' M4 (manRun_M4) s odpojenou nebo zajištěnou mechanikou.	Směr odpovídá technologii; při opačném směru prohod' fáze / parametr měniče.	manRun_M4, M4_outRun	☐		
drv:M4:fbk	M4: rozběh a hlášení chodu	Spust' M4 ručně a změř dobu od povelu M4_outRun do hlášení M4_fbkRunning; pak zastav a ověř, že hlášení odpadne.	Hlášení chodu do 2.4 s (timeout bloku 3 s, rezerva 20 %). Naměřenou dobu zapiš.	M4_outRun, M4_fbkRunning	☐		
drv:M4:fault	M4: porucha pohonu	Za ručního chodu vybav jistič / poruchu měniče M4.	Blok M4 v poruše (alarm A_M4_FAULT), výstup vypnutý; po resetu jističe a kvitaci (cmdAck) jde znovu spustit.	M4_fault, cmdAck	☐		
drv:Y1:travel	Y1: přestavení a koncové polohy	V ručním režimu otevři a zavři Y1 (manOpen_Y1) a změř dobu přestavení oběma směry.	Koncová poloha do 4 s (timeout bloku 5 s, rezerva 20 %); končáky odpovídají skutečné poloze. Naměřené doby zapiš.	manOpen_Y1, Y1_outOpen, Y1_fbkOpen, Y1_fbkClosed	☐		
drv:Y1:hold	Y1: hlídání držené polohy	V poloze otevřeno krátce přeruš končák Y1_fbkOpen (odpoj konektor snímače).	Porucha bloku (alarm A_Y1_POS), výstup vypnutý; po obnovení a kvitaci jde znovu ovládat.	Y1_fbkOpen, cmdAck	☐		
drv:Y2:travel	Y2: přestavení a koncové polohy	V ručním režimu otevři a zavři Y2 (manOpen_Y2) a změř dobu přestavení oběma směry.	Koncová poloha do 3.2 s (hlídací čas kroku 6 je 4 s, rezerva 20 %; timeout bloku 5 s); končáky odpovídají skutečné poloze. Naměřené doby zapiš.	manOpen_Y2, Y2_outOpen, Y2_fbkOpen, Y2_fbkClosed	☐		
drv:Y2:hold	Y2: hlídání držené polohy	V poloze otevřeno krátce přeruš končák Y2_fbkOpen (odpoj konektor snímače).	Porucha bloku (alarm A_Y2_POS), výstup vypnutý; po obnovení a kvitaci jde znovu ovládat.	Y2_fbkOpen, cmdAck	☐		

ID	Krok	Postup	Očekávaný výsledek	Signály	Výsledek	Kdo / kdy	Naměřeno / poznámka
drv:Y3:travel	Y3: přestavení a koncové polohy	V ručním režimu otevři a zavři Y3 (manOpen_Y3) a změř dobu přestavení oběma směry.	Koncová poloha do 3.2 s (hlídací čas kroku 7 je 4 s, rezerva 20 %; timeout bloku 5 s); končáky odpovídají skutečné poloze. Naměřené doby zapiš.	manOpen_Y3, Y3_outOpen, Y3_fbOpen, Y3_fbClosed	☐		
drv:Y3:hold	Y3: hlídání držené polohy	V poloze otevřeno krátce přeruš končák Y3_fbOpen (odpoj konektor snímače).	Porucha bloku (alarm A_Y3_POS), výstup vypnutý; po obnovení a kvitaci jde znovu ovládat.	Y3_fbOpen, cmdAck	☐		
drv:Y4:travel	Y4: přestavení a koncové polohy	V ručním režimu otevři a zavři Y4 (manOpen_Y4) a změř dobu přestavení oběma směry.	Koncová poloha do 4 s (timeout bloku 5 s, rezerva 20 %); končáky odpovídají skutečné poloze. Naměřené doby zapiš.	manOpen_Y4, Y4_outOpen, Y4_fbOpen, Y4_fbClosed	☐		
drv:Y4:hold	Y4: hlídání držené polohy	V poloze otevřeno krátce přeruš končák Y4_fbOpen (odpoj konektor snímače).	Porucha bloku (alarm A_Y4_POS), výstup vypnutý; po obnovení a kvitaci jde znovu ovládat.	Y4_fbOpen, cmdAck	☐		
drv:Y5:travel	Y5: přestavení a koncové polohy	V ručním režimu otevři a zavři Y5 (manOpen_Y5) a změř dobu přestavení oběma směry.	Koncová poloha do 1.6 s (hlídací čas kroku 4 je 2 s, rezerva 20 %; timeout bloku 5 s); končáky odpovídají skutečné poloze. Naměřené doby zapiš.	manOpen_Y5, Y5_outOpen, Y5_fbOpen	☐		
drv:Y5:hold	Y5: hlídání držené polohy	V poloze otevřeno krátce přeruš končák Y5_fbOpen (odpoj konektor snímače).	Porucha bloku (alarm A_Y5_POS), výstup vypnutý; po obnovení a kvitaci jde znovu ovládat.	Y5_fbOpen, cmdAck	☐		
drv:Y6:travel	Y6: přestavení a koncové polohy	V ručním režimu otevři a zavři Y6 (manOpen_Y6) a změř dobu přestavení oběma směry.	Koncová poloha do 4 s (timeout bloku 5 s, rezerva 20 %); končáky odpovídají skutečné poloze. Naměřené doby zapiš.	manOpen_Y6, Y6_outOpen	☐		

Výřez: první fáze plánu oživení. Úplný protokol obsahuje všechny fáze a je k dispozici i jako CSV k tisku.

```
// Gen_Main.scl - strojní blok (multi-instance). Import PO Gen_Library.scl.

FUNCTION_BLOCK "FB_Machine"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.2
VAR_INPUT
    enableIn : Bool;    // centrální uvolnění zvenku (OB1)
END_VAR
VAR
    enable : Bool;
    instM1 : "FB_Motor";
    instM2 : "FB_Motor";
    instM3 : "FB_Motor";
    instM4 : "FB_Motor";
    instY1 : "FB_Ventil";
    instY2 : "FB_Ventil";
    instY3 : "FB_Ventil";
    instY4 : "FB_Ventil";
    instY5 : "FB_Ventil";
    instY6 : "FB_Ventil";
    instB1 : "FB_AnalogIn";
    instB2 : "FB_AnalogIn";
    instB3 : "FB_AnalogIn";
    instB4 : "FB_AnalogIn";
    instB5 : "FB_AnalogIn";
    instU1 : "FB_AnalogOut";
    instU2 : "FB_AnalogOut";
    modeAuto : BOOL;    // TODO: přepínač režimu (HMI); FALSE = ruční režim
    cmdAutoStart : BOOL; // TODO: tlačítko start auto
    cmdAck : BOOL;    // TODO: tlačítko kvitace poruchy (HMI)
    machineFault : BOOL; // porucha stroje (chyba bloku / timeout kroku); drží do kvitace
    manRun_M1 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manRun_M2 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manRun_M3 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manRun_M4 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manOpen_Y1 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manOpen_Y2 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manOpen_Y3 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manOpen_Y4 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manOpen_Y5 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    manOpen_Y6 : BOOL; // TODO: ruční povel z HMI (platí při vypnutém AUTO)
    faultStep : INT;    // krok sekvence, ve kterém vypršel čas (diagnostika)
    seqStep : INT;
    seqRun_M3 : BOOL;
    seqRun_M1 : BOOL;
    seqOpen_Y4 : BOOL;
    seqOpen_Y5 : BOOL;
    seqOpen_Y2 : BOOL;
    seqOpen_Y3 : BOOL;
    seqRun_M4 : BOOL;
    seqOpen_Y1 : BOOL;
    seqOpen_Y6 : BOOL;
    seqRun_M2 : BOOL;
    tonSeq10 : TON_TIME;
    tonSeq20 : TON_TIME;
    tonSeq30 : TON_TIME;
    tonSeq40 : TON_TIME;
    tonSeq50 : TON_TIME;
    tonSeq60 : TON_TIME;
    tonSeq70 : TON_TIME;
    tonSeq80 : TON_TIME;
    tonSeq90 : TON_TIME;
    tonSeq100 : TON_TIME;
    tonSeq110 : TON_TIME;
    tonSeq120 : TON_TIME;
    tonSeq130 : TON_TIME;
    tonSeq140 : TON_TIME;
    tonSeq150 : TON_TIME;
    tonSeq160 : TON_TIME;
    tonSeq170 : TON_TIME;
    tonSeq180 : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    #enable := #enableIn;

    // --- Automatická sekvence (režim AUTO) ---
    // Vypnutí AUTO, ztráta uvolnění nebo porucha stroje: sekvence do kroku 0, povely vypnout
    IF NOT #modeAuto OR NOT #enable OR #machineFault THEN
        #seqStep := 0;
        #seqRun_M3 := FALSE;
        #seqRun_M1 := FALSE;
        #seqOpen_Y4 := FALSE;
        #seqOpen_Y5 := FALSE;
```

```

#seqOpen_Y2 := FALSE;
#seqOpen_Y3 := FALSE;
#seqRun_M4 := FALSE;
#seqOpen_Y1 := FALSE;
#seqOpen_Y6 := FALSE;
#seqRun_M2 := FALSE;
END_IF;

CASE #seqStep OF
  0: // čekání na start
    IF #modeAuto AND #enable AND NOT #machineFault AND #cmdAutoStart THEN #seqStep := 10; END_IF;
  10: // Krok 1: M3 start
    #seqRun_M3 := TRUE;
    IF #tonSeq10.Q THEN #seqStep := 20; END_IF;
  20: // Krok 2: M1 start
    #seqRun_M1 := TRUE;
    IF "M1_fbkRunning" THEN #seqStep := 30;
    ELIF #tonSeq20.Q THEN #machineFault := TRUE; #faultStep := 20; // timeout kroku 3 s
    END_IF;
  30: // Krok 3: Y4 otevřít
    #seqOpen_Y4 := TRUE;
    IF "Y4_fbkOpen" THEN #seqStep := 40;
    ELIF #tonSeq30.Q THEN #machineFault := TRUE; #faultStep := 30; // timeout kroku 5 s
    END_IF;
  40: // Krok 4: Y5 otevřít
    #seqOpen_Y5 := TRUE;

```

(* ... výřez, celý program je v sadě souborů projektu *)